

PLATAFORMA DIGITAL PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN BACHILLERATO

Sanny Valery Agualimpia Rentería

Trabajo de Grado presentado para optar al título de Ingeniero de Datos y Software

Asesor: Claudia Elena Durango Vanegas, Doctor (PhD).



Universidad de San Buenaventura
Facultad de Ingenierías (Medellín)
Ingeniería de Datos y Software
Medellín, Colombia

2026

Citar/How to cite	<i>Agualimpia Rentería</i> . [1]
Referencia/Reference	[1] S. Agualimpia Rentería, “Plataforma digital para la sistematización del proceso de orientación vocacional en bachillerato”, Trabajo de grado profesional, Ingeniería de Datos y Software, Universidad de San Buenaventura Medellín (Antioquia), 2026.
Estilo/Style: IEEE (2020)	



En convenio con la Universidad de San Buenaventura Medellín

Seleccione posgrado USB Colombia (A-Z), Cohorte Seleccione cohorte posgrado.

Seleccione grupo de investigación USB Colombia (A-Z)

Seleccione línea de investigación USB Colombia (A-Z)



**Repositorio
Institucional**
Universidad de San Buenaventura

Repositorio Institucional

www.bibliotecadigital.usb.edu.co

Bibliotecas Universidad de San Buenaventura

Biblioteca Fray Alberto Montealegre O.F.M. - Bogotá.

Biblioteca Fray Arturo Calle Restrepo O.F.M. - Medellín, Bello, Armenia, Ibagué.

Departamento de Biblioteca - Cali.

Biblioteca Central Fray Antonio de Marchena – Cartagena.

Universidad de San Buenaventura Colombia - www.usb.edu.co

Bogotá - www.usbbog.edu.co

Medellín - www.usbmed.edu.co

Cali - www.usbcali.edu.co

Cartagena - www.usbctg.edu.co

Editorial Bonaventuriana - www.editorialbonaventuriana.usb.edu.co

Revistas científicas – www.revistas.usb.edu.co

Dedicatoria

A mi madre,

Sonia Rentería Palacios, por ser mi motor en la vida, por el cariño, el apoyo incondicional que siempre ha estado ahí para mí, la que no dejó que nunca me rindiera y me animó a seguir adelante, mi mejor amiga, la mejor mamá, sé que se ha esforzado, ya que ese es el ejemplo que siempre me ha dado, persistencia, paciencia, y amor, porque si se tienen esos tres componentes, Dios guiará y clarificará el camino.

A mi abuela,

Idalia Palacios Arce, porque siempre me ha acompañado, siempre hemos estado juntas, porque siempre que llegaba del colegio y ahora al llegar de la universidad me espera con una rica comida hecha, porque siempre me escucha, es una persona demasiado valiosa en mi vida, y la admiro demasiado por ser una mujer tan fuerte.

A mi padre,

Warner Samir Agualimpia Perea, por su comprensión, por su ayuda, por sacarme de la rutina para no caer en el estrés, por apoyarme en los proyectos de mi vida, por su cariño, por ser el mejor papá, por enseñarme a mantener la calma en medio de la tormenta.

A mis tías,

Delmira Rentería Palacios,

Idalia Rentería Palacios (Q.E.P.D),

Tía Mimi: Por enseñarme a confiar y creer en mí, a no dejar que las situaciones malas sean más grandes que mí, aprendiendo a manejarlas, por siempre estar presente para mí, por ser mi confidente, por ser mi polo a tierra.

Tía Yaly: Aunque ya no estás terrenalmente, siempre estás a mi lado, heredé de ti esas ganas por adquirir nuevos conocimientos, con paciencia me enseñaste los primeros pasos en matemáticas, por tu amor que en vida y desde el cielo me has demostrado.

Agradecimientos

A Dios,

Gracias infinitas al padre todo poderoso, que nunca me ha dejado sola, que en los momentos de desesperación ha sido mi refugio, por medio de Dios he encontrado mi paz, y todo este proyecto, pasado, presente y futuro lo he dejado en sus manos, es mi guía y su amor eterno me ha cubierto de seguridad, tanto en mi vida académica como en otros aspectos de mi vida.

A toda mi familia,

Gracias familia por siempre estar pendientes de mi, por brindarme la mano cuando me he encontrado en aprietos, por enseñarme muchas cosas, por los regaños también, por las anécdotas, por todo ese cariño gigante que siempre tengo presente de ustedes.

A mi asesora y profesora,

Claudia Elena Durango Vanegas, por sus enseñanzas brindadas con el corazón, por su paciencia, por orientarme en el proceso de la elaboración de este proyecto de grado, por siempre recibirme con los brazos abiertos y una buena energía.

A mi profesor Carlos Arturo Castro Castro,

Le agradezco porque desde que inicié la carrera, él siempre ha estado allí para explicarme cualquier tema y resolver cualquier duda, lo admiro, es un profe muy teso, y su forma de enseñar es muy buena, siempre asegurándose de que todo quede claro, gracias por su esfuerzo y dedicación.

A la Universidad de San Buenaventura,

Gracias a la universidad por siempre brindarme un espacio seguro y amigable, por ser el lugar que me ha acogido con un calor fraternal, en el que he adquirido tanto conocimiento, contactos y recuerdos.

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN	12
ABSTRACT	13
I. INTRODUCCIÓN	14
II. MARCO TEÓRICO	15
<i>Orientación Vocacional y profesional</i>	15
Big data y minería de datos: Orientación Vocacional Basada en Ciencia de datos	17
El Modelo RIASEC en plataformas digitales	18
RIASEC	19
Principios para TBAs:.....	20
Variables Psicológicas en la Orientación Vocacional	21
PLN	21
Sistemas de recomendación	22
Aprendizaje Automático no supervisado Aplicado: Clustering K-Means	22
III. ANTECEDENTES	24
A. Plataformas digitales de orientación vocacional	24
Rompiendo Barreras: Plataforma Digital para la Orientación Vocacional en Contextos Indígenas	24
Desarrollo de la plataforma ‘Orientados’ para la orientación vocacional integral de alumnos de primero a quinto de secundaria en el Perú	25
Beneficios y limitaciones del empleo de TIC en la orientación vocacional de estudiantes de educación secundaria de Guayaquil, Ecuador	25
Desarrollo de plataforma integral ALI: aprendizaje para logros individuales en orientación socio ocupacional para estudiantes de grado 9 a 11 del colegio INEM de Pasto.	26
Desarrollo de un aplicativo web de orientación vocacional con inteligencia artificial, como guía para los estudiantes en su elección de carreras universitarias.	27

La construcción del proyecto de vida a través de la lúdica mediada por TIC.....	28
La importancia de la orientación profesional y el impacto de la inteligencia artificial en alumnos de grado once para elegir una carrera universitaria.....	29
Herramienta digital que orienta a estudiantes de colegio a encontrar su carrera universitaria en Bogotá.	29
Desarrollo de Sistema Experto para Orientación Profesional en la Industria TI	31
Un Sistema para guía educacional y vocacional en Marruecos: Chatbot E-Orientation.....	32
Sistema de recomendación multicriterio para garantizar la orientación profesional de los aspirantes a títulos de ingeniería.	33
IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	35
V. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	37
VI. JUSTIFICACIÓN.....	38
VII. OBJETIVOS	39
A. Objetivo general	39
B. Objetivos específicos	39
VIII. METODOLOGÍA.....	40
Tipo de investigación y enfoque	40
Población	40
Técnicas e instrumentos de recolección de datos	40
Metodología de desarrollo de software	41
IX. RESULTADOS	42
IX. DISCUSIÓN	88
X. CONCLUSIONES	90
REFERENCIAS	91
ANEXOS.....	94

TABLA DE FIGURAS

<i>Ilustración 1. Página Informativa</i>	<i>43</i>
<i>Ilustración 2. Página Informativa cómo funciona para los estudiantes</i>	<i>44</i>
<i>Ilustración 3. Página informativa explicación modelo psicométrico</i>	<i>44</i>
<i>Ilustración 4. Página informativa Herramienta pensada para estudiantes, orientadores e instituciones.....</i>	<i>45</i>
<i>Ilustración 5. Registro de usuario.....</i>	<i>45</i>
<i>Ilustración 6. Registro de usuario parte 2</i>	<i>46</i>
<i>Ilustración 7. Registro Usuario ejemplo</i>	<i>46</i>
<i>Ilustración 8. Registro Usuario parte 2</i>	<i>47</i>
<i>Ilustración 9. Interfaz estudiante nuevo.....</i>	<i>48</i>
<i>Ilustración 10. Interfaz estudiante nuevo parte 2</i>	<i>48</i>
<i>Ilustración 11. Formulario demográfico estudiante</i>	<i>49</i>
<i>Ilustración 12. Formulario demográfico estudiante</i>	<i>49</i>
<i>Ilustración 13. Formulario completado demográfico.....</i>	<i>49</i>
<i>Ilustración 14. Consentimiento estudiante.....</i>	<i>50</i>
<i>Ilustración 15. Selección de prueba a realizar</i>	<i>50</i>
<i>Ilustración 16. Pregunta preliminar vocacional.....</i>	<i>51</i>
<i>Ilustración 17. Demostración Prueba de Intereses.....</i>	<i>51</i>
<i>Ilustración 18. Prueba de intereses parte 2</i>	<i>52</i>
<i>Ilustración 19. Demostración Prueba de competencias</i>	<i>52</i>
<i>Ilustración 20. Demostración prueba de competencias parte 2</i>	<i>53</i>
<i>Ilustración 21. Botón de finalización de la prueba</i>	<i>53</i>
<i>Ilustración 22. Prueba en progreso</i>	<i>54</i>
<i>Ilustración 23. Prueba abandonada.....</i>	<i>54</i>

<i>Ilustración 24. Prueba completada</i>	<i>55</i>
<i>Ilustración 25. Resultados vocacionales</i>	<i>55</i>
<i>Ilustración 26. Resultados vocacionales parte 2</i>	<i>56</i>
<i>Ilustración 27. Detalle por dimensión y recomendaciones.....</i>	<i>56</i>
<i>Ilustración 28. Evolución vocacional del estudiante</i>	<i>57</i>
<i>Ilustración 29. Mapa Vocacional Interactivo (una de las pruebas que realizó el usuario con perfil diferente)</i>	<i>57</i>
<i>Ilustración 30. Filtro de carreras tocando puntos</i>	<i>58</i>
<i>Ilustración 31. Colores según los tipos de carrera</i>	<i>58</i>
<i>Ilustración 32. Filtro por tipo de carrera</i>	<i>59</i>
<i>Ilustración 33. Buscador de carreras</i>	<i>59</i>
<i>Ilustración 34. Predicción vocacional</i>	<i>60</i>
<i>Ilustración 35. Resultados PDF</i>	<i>60</i>
<i>Ilustración 36. Resultados PDF parte 2.....</i>	<i>61</i>
<i>Ilustración 37. Resultados PDF parte 3.....</i>	<i>61</i>
<i>Ilustración 38. Resultados PDF parte 4.....</i>	<i>62</i>
<i>Ilustración 39. Resultados PDF parte 5.....</i>	<i>62</i>
<i>Ilustración 40. Dashboard admin</i>	<i>63</i>
<i>Ilustración 41. Dashboard admin parte 2.....</i>	<i>63</i>
<i>Ilustración 42. Dshboard admin parte 3</i>	<i>64</i>
<i>Ilustración 43. Dashboard admin parte 4 (porcentajes de participación por prueba)</i>	<i>64</i>
<i>Ilustración 44. Dashboard admin parte parte 5</i>	<i>64</i>
<i>Ilustración 45. Dashboard admin parte 6.....</i>	<i>65</i>
<i>Ilustración 46. Pestaña gestión de usuarios</i>	<i>65</i>
<i>Ilustración 47. Editar usuario</i>	<i>66</i>
<i>Ilustración 48. Editar usuario parte 2</i>	<i>66</i>

<i>Ilustración 49. Usuario actualizado desde admin y filtro/búsqueda por nombre</i>	<i>66</i>
<i>Ilustración 50. Filtro de usuario por tipo de rol.....</i>	<i>67</i>
<i>Ilustración 51. Instrumento psicométrico interfaz</i>	<i>67</i>
<i>Ilustración 52. Instrumento psicométrico interfaz parte 2.....</i>	<i>68</i>
<i>Ilustración 53. Instrumento psicométrico parte 3</i>	<i>68</i>
<i>Ilustración 54. Prueba de intereses.....</i>	<i>68</i>
<i>Ilustración 55. Prueba de intereses parte 2</i>	<i>69</i>
<i>Ilustración 56. Prueba de intereses parte 3</i>	<i>69</i>
<i>Ilustración 57. Prueba de intereses parte 4</i>	<i>69</i>
<i>Ilustración 58. Prueba de competencias</i>	<i>70</i>
<i>Ilustración 59. Prueba de competencias parte 2.....</i>	<i>70</i>
<i>Ilustración 60. Prueba de competencias parte 3.....</i>	<i>71</i>
<i>Ilustración 61. Configuración prueba temporalidad activo</i>	<i>71</i>
<i>Ilustración 62. Panel informe general</i>	<i>72</i>
<i>Ilustración 63. Gráfico comparativo por tipo de colegio (Participación y pruebas completadas)</i>	<i>72</i>
<i>Ilustración 64. Gráfico de torta por perfil vocacional y tabla de perfiles.....</i>	<i>73</i>
<i>Ilustración 65. Comparativa por tipo de colegio.....</i>	<i>73</i>
<i>Ilustración 66. Tipo de colegio, perfil vocacional según intereses y competencias</i>	<i>73</i>
<i>Ilustración 67. Áreas de interés estudiantes en general</i>	<i>74</i>
<i>Ilustración 68. Segmentación por género</i>	<i>74</i>
<i>Ilustración 69. Segmentación por edad.....</i>	<i>74</i>
<i>Ilustración 70. Evolución institucional gráfico</i>	<i>75</i>
<i>Ilustración 71. Evolución institucional</i>	<i>75</i>
<i>Ilustración 72. Interfaz datos demográficos</i>	<i>76</i>
<i>Ilustración 73. Interfaz datos demográficos parte 2</i>	<i>76</i>

<i>Ilustración 74. Búsqueda por nombre</i>	77
<i>Ilustración 75. Búsqueda por cédula</i>	77
<i>Ilustración 76. Búsqueda por correo electrónico</i>	77
<i>Ilustración 77. Configuración formulario de datos demográficos</i>	78
<i>Ilustración 78. Pestaña de fórmulas</i>	78
<i>Ilustración 79. Fórmula configuradas</i>	79
<i>Ilustración 80. Configuración de formulas</i>	79
<i>Ilustración 81. Editar fórmula</i>	79
<i>Ilustración 82. Banco de preguntas pestaña</i>	80
<i>Ilustración 83. Crear nueva pregunta</i>	80
<i>Ilustración 84. Crear nueva pregunta seleccionar el tipo de opción que va tener la pregunta</i>	81
<i>Ilustración 85. Búsqueda de preguntas por medio de palabras</i>	81
<i>Ilustración 86. Filtro por tipo de perfil Holland</i>	81
<i>Ilustración 87. Editar pregunta del banco de preguntas</i>	82
<i>Ilustración 88. Eliminar pregunta</i>	82
<i>Ilustración 89. Pestaña consulta de resultados</i>	83
<i>Ilustración 90. Botón evolución</i>	83
<i>Ilustración 91. Filtro de resultado por nombre y por tipo de perfil Holland</i>	84
<i>Ilustración 92. Pestaña de exportación de datos csv</i>	84
<i>Ilustración 93. Gráfica de evolución</i>	85
<i>Ilustración 94. Resultado csv</i>	85
<i>Ilustración 95. Resultado csv parte 2</i>	85
<i>Ilustración 96. Resultado csv parte 3</i>	85
<i>Ilustración 97. Pestaña de ML y PLN</i>	86
<i>Ilustración 98. Apartado Clustering K-Means</i>	86

Ilustración 99. Apartado PLN87

Ilustración 100. Pestaña Auditoría87

Ilustración 101. Apartado de retención de datos87

RESUMEN

El presente trabajo de grado propone el diseño de una plataforma web orientada a ser una herramienta para la sistematización del proceso de orientación vocacional para bachilleres, con el objetivo de optimizar la recolección, procesamiento e interpretación de datos psicométricos mediante el uso de técnicas Machine Learning como Clustering K-Means, Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y ciencia de datos., e incluye tres fases: en primer lugar, la identificación de las variables psicológicas, aptitudinales e intereses que deben incorporarse al sistema, tomando como referencia instrumentos de medición validados como el modelo RIASEC de Holland; en segundo lugar, el diseño de los componentes del software, que contempla módulos de administración digital de test vocacionales, NLP para el análisis semántico de respuestas abiertas y modelos de clasificación no supervisada para la generación automatizada de perfiles vocacionales; en tercer lugar, la propuesta arquitectónica del sistema con criterios de validación funcional y psicométrica. Como resultado, se obtiene una página web que integra análisis de datos, aprendizaje automático y psicometría en un entorno digital accesible para psicólogos orientadores. También concluye la sistematización del proceso mediante herramientas de machine learning y NLP que reduce la subjetividad diagnóstica, incrementa la cobertura del servicio de orientación y sienta las bases para el desarrollo de modelos predictivos sobre el rendimiento académico y la deserción estudiantil.

***Palabras clave* — orientación vocacional, software psicoeducativo, Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), ciencia de datos, test vocacional, aprendizaje automático no supervisado , clustering k-means, psicometría, perfil vocacional.**

ABSTRACT

This thesis proposes the design of a web-based platform intended to serve as a tool for systematizing the career guidance process for high school students, with the aim of optimizing the collection, processing, and interpretation of psychometric data through the use of machine learning techniques such as K-means clustering, natural language processing (NLP), and data science. It includes three phases: first, the identification of the psychological, aptitude, and interest variables to be incorporated into the system, using validated measurement instruments such as Holland's RIASEC model as a reference; second, the design of the software components, which includes modules for the digital administration of vocational tests, NLP for the semantic analysis of open-ended responses, and unsupervised classification models for the automated generation of vocational profiles; third, the architectural proposal for the system with functional and psychometric validation criteria. The result is a website that integrates data analysis, machine learning, and psychometrics into a digital environment accessible to guidance counselors. It also concludes the systematization of the process through machine learning and NLP tools, which reduces diagnostic subjectivity, increases the coverage of the guidance service, and lays the groundwork for the development of predictive models regarding academic performance and student dropout rates.

Keywords — vocational guidance, psychoeducational software, Natural Language Processing (NLP), data science, vocational test, unsupervised machine learning, k-means clustering, psychometrics, vocational profile.

I. INTRODUCCIÓN

La transición de la educación media a la educación superior representa un punto de inflexión en el proyecto de vida de los estudiantes, donde la elección de una carrera profesional se convierte en una decisión crucial que puede determinar su satisfacción y éxito futuro [5], [8]. En Colombia, algunos jóvenes de grados décimo y undécimo enfrentan este dilema sin contar con las herramientas necesarias, lo que genera incertidumbre, deserción universitaria y, en muchos casos, la elección de una profesión influenciada por factores externos como la presión familiar o las tendencias del mercado, más que por un autoconocimiento sólido de sus intereses y habilidades [12], [13]. Los métodos tradicionales de orientación vocacional, basados en pruebas de lápiz y papel, largas jornadas de entrevistas y procesos manuales, han demostrado ser limitados en su alcance, subjetivos en su análisis y poco eficientes para abordar la gran cantidad de estudiantes que requieren este servicio [3].

Por consiguiente, surge la necesidad de sistematizar y optimizar este proceso mediante el uso de tecnologías de la información y la analítica de datos. Plataformas digitales como “Orientados” [2] y “ALI” [4] han demostrado que es posible estructurar el acompañamiento vocacional de manera progresiva y apoyada en TIC, mientras que proyectos como “Decídete” [1] evidencian tanto el potencial como los retos (como la brecha digital) de implementar estos entornos virtuales. Paralelamente, la integración de la inteligencia artificial (IA) y el procesamiento de lenguaje natural (NLP) ha abierto nuevas posibilidades, permitiendo la creación de asistentes virtuales [10], sistemas expertos [9] y modelos de recomendación [11] que pueden analizar grandes volúmenes de datos para generar perfiles vocacionales precisos y personalizados.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo de grado tiene como objetivo proponer un software que sistematice el proceso de orientación vocacional para bachilleres, basado en el modelo tipológico de Holland (RIASEC) [16], [17]. El proyecto se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo, estructurado en tres fases: identificación de variables psicométricas, diseño de componentes de software (incluyendo motor de recomendación [24]) y propuesta arquitectónica del sistema. Con ello, se espera que este desarrollo reduzca la subjetividad diagnóstica, amplíe la cobertura del servicio de orientación y proporcione una herramienta tecnológica que, sin reemplazar al orientador, potencie su labor y facilite una toma de decisiones informada y consciente para los jóvenes [7], [14].

II. MARCO TEÓRICO

Orientación Vocacional y profesional

El peso de escoger una carrera profesional es una situación difícil para los estudiantes de último grado de las distintas instituciones. Es común el ser influenciado por la familia, por amigos, por el dinero, o por "lo que está de moda". También, por falta de orientación profesional u falta de actividades de seguimiento frente a la decisión con respecto a la carrera escogida, para que solidifiquen los conocimientos y habilidades dependiendo el área que esté acorde a sus intereses. El bachillerato se ha vuelto monótono, de forma que se ve la pérdida de la diversificación en las distintas asignaturas, como por ejemplo matemática con relación a la física y cómo la química complementa a las explicaciones de la biología. Esto no permite que los estudiantes potencien y amplíen su razonamiento.

Para adentrarse al mundo de la orientación hay que saber diferenciar entre Orientación vocacional y orientación profesional, en la vocacional se identifica la personalidad e intereses que se acomodan al estudiante para luego encaminarlo por un futuro profesional, se ve mucho el aspecto psicopedagógico que mejora la enseñanza y vuelve el aprendizaje dinámico. La orientación Profesional comprende la guía después de cimentar el proyecto de vida, los pasos a seguir, es en donde se plantean metas y se toman decisiones labores y educacionales. Para profundizar un poco en lo que se hace en un proyecto de vida, prácticamente se direccionan futuras acciones para cumplir sueños, mediante objetivos aspiracionales [12].

Aún existen brechas de género en cuanto a las profesiones, algunas personas siguen haciendo partición de que hay carreras (específicamente) para "hombres" y otras para "mujeres", lo que causa una dispersión de la realidad, en la que las personas pueden sentirse inferiores y acoplarse a la inequidad de género. En el ámbito laboral esta discriminación se ve mucho tanto en lo salarial como en el poder o en el menosprecio de conocimiento, es decir, que por ser hombres son más "inteligentes" o "capaces". Es fundamental que por medio de la orientación vocacional y profesional se inculque a los jóvenes futuros profesionales que pueden estudiar en el área que quieran y concientizarlos de que no hay rol de género en el mundo del aprendizaje [12].

Un estudio realizado en el Ecuador acerca de la relación entre la orientación vocacional y la toma de decisiones académicas en el bachillerato ecuatoriano se habla de los DECE (Departamentos de Consejería Estudiantil), espacios en el que el estudiante se permite recibir ayuda psicológica, educativa y de trabajo social se centran en la prevención, detección y seguimiento de casos específicos para apoyar el desarrollo humano de los estudiantes. Los factores que ayudan en el proceso de lo DECE son los siguientes: ¿Cómo creció el estudiante? (Su infancia), su personalidad actual y cómo es su relación con las personas. El factor económico y la lejanía es otra preocupación común entre el alumnado, esto puede impedir y arruinar la motivación a la profesión o carrera de ensueño. Así que, muchos optan por estudiar lo que pueden, lo que ocasiona de forma futura frustración [13].

También, se identifica que los colegios privados le dan más importancia a la orientación vocacional y profesional que los colegios públicos. Esto es debido a que esta guía suele ser personalizada, ya que, las instituciones privadas, por lo general, hay menos estudiantes y se puede dar un mejor enfoque en las capacidades e intereses de cada uno, además se cuentan con mejores recursos, consiguiendo personas especializadas en el área que puedan dar una mejor calidad de experiencia [13].

La orientación vocacional se rige en tres paradigmas:

Ajuste de rasgos psicométricos: Estudia a la persona en aspectos psicológicos, habilidades y capacidades. [14]

Formación en competencias: Es la ruta que siguen las personas para adquirir conocimientos y desarrollar destrezas en áreas académicas encaminadas a lo laboral. [14]

El diseño de vida: El estudiante es autor y conductor de su vida, el que planea y ejecuta los pasos para su éxito académico, profesional y laboral. De esto parte que el estudiante tenga la capacidad de adaptarse a su ambiente u entorno y a los cambios que presente y mantener su esencia en su narrativa de su trayecto como persona y como profesional. [14]

En búsqueda de que el alumno tenga plenitud y consciencia de su realidad y oportunidades es bueno colocarles los pies sobre la tierra sin dañar sus ilusiones, no se trata de acabar con grandes sueños, sino experimentar y navegar entre las posibilidades y construir mentalidad que comprenda lo que puede abarcar como conveniente o no conveniente. El aspecto social (grupal) y cultural influye en la forma de pensar del aspirante de profesión, es importante crear espacios realistas y

positivos de orientación vocacional para que el alumnado se sientan seguros y comprendidos en la toma de decisiones importantes en su vida. [14]

En ese sentido, la orientación profesional se extiende al agregar parámetros asociados con el universo laboral, como la empleabilidad, los cambios tecnológicos, las demandas del sector de empleo y los cambios en las profesiones. En el mundo actual caracterizado por la rápida transformación digital, la aparición de nuevas industrias basadas en el trabajo y el fin de algunas carreras convencionales, la necesidad de directrices que sean flexibles y capaces de manejar un alto nivel de información es necesaria. Tales sistemas deben derivar recomendaciones basadas en evidencia disponible para ofrecer a los estudiantes orientación precisa y útil mientras toman decisiones vocacionales.

Big data y minería de datos: Orientación Vocacional Basada en Ciencia de datos

La ciencia de datos es un área esencial para la orientación vocacional. Los modelos tradicionales para evaluar y comprender el pensamiento profesional futuro de los estudiantes como las pruebas psicológicas, los cuestionarios vocacionales, entrevistas con orientadores y exploración de aficiones son métodos que pueden quedarse cortos por ser sistemáticos y no abarcar completamente los intereses de la persona, ya que, cada ser humano es único en su personalidad, es por eso que muchas preguntas extensas o charlas no son suficiente para precisar un futuro profesional o un proyecto de vida. Estos modelos tienen puntos ciegos: Las herramientas tradicionales como los programas llamados Computer Assisted Career Guidance Systems (CACGS)[15], en español, Sistemas de Orientación Profesional Asistidos por Computadora son limitadas e imprecisas; lo grave es que dejan de lado datos importantes y no ven el panorama completo de quién es el estudiante realmente en el mundo digital; y se condicionan a necesitar información exacta, además, carecen de respuestas contundentes. La realidad es que las decisiones que se toman en la vida son con incertidumbre, no se sabe qué va a hacer o decir un aspirante a una profesión.

Actualmente internet contiene incalculable información sobre las personas, ahí es donde se complementa verdaderamente la realidad de los datos, ya que, se puede a través de análisis de datos, encontrar patrones y tendencias, y no solo basarse en suposiciones. Por la misma razón de que una sola persona puede tener mucho contexto en su historial, tanto en su vida real como en

redes sociales (Concretamente este es el medio más accesible para la información de los usuarios en la web), la Big data es ese concepto que se debe mirar a fondo puesto que comprende ese gran volumen de datos que abundan en el ciberespacio, generándose a una velocidad impresionante cada segundo y se caracteriza por tener varios tipos de datos no estructurados (formato no tabular), como: Imágenes, videos, textos, audio, ect. Y para entender esa información sin importar que tan grande o pequeña sea, está la minería de datos, que examina los datos para encontrar patrones ocultos, o no comprensibles a simple vista, y luego convertirlo en información valiosa para quien la requiera.

Un análisis previo propone una ruta que se convierta en una brújula para recolectar los datos necesarios y correctos, que siguiendo con el pensamiento de los autores quieren buscar habilidades, intereses, cualidades, lo que consume en redes sociales y revisión del historial académico del alumno, datos que se pueden encontrar desde la base de datos de la institución hasta en los sitios web y aplicaciones que frecuentan, mediante herramientas de lenguaje de programación como por ejemplo en Python con Scrapy que sirve como indagador extrayendo datos de enlaces, sitios web, entre otros. Y almacenándolo en bases de datos No SQL (No relacionales) para que pueda guardar gran cantidad y variedad de datos [15].

El Modelo RIASEC en plataformas digitales

Holland navega entre el complejo universo de las personalidades y cómo estas pueden influir en la decisión de escoger una carrera profesional o profesión, centrándose en estudiar los gustos, características, capacidades y desempeño académico del alumno. Explica que la congruencia es clave para la parte racional de este modelo, ya que, se debe alinear la identidad y carácter de la persona, con esa vocación a elegir [17].

El modelo de Holland, llamado RIASEC, actúa como un mapa, un hexágono, las tipologías que están cerca a la otra son parecidas o se llevan de la mano, mientras que si están alejadas es porque no conectan. Esto permite identificar los tres tipos a los cuales se asemeja más el individuo y que esos tres tipos conforman una guía para acotar entre carreras y encontrar la ideal [16].

RIASEC

Realista, la tipología realista se refiere a la personalidad en que se destacan por ser técnicos y manejar mecanismos que les permiten tener practicidad, suelen trabajar de manera tangible o manual. [17]

Investigativo, Los investigadores son personas críticas y analíticas, que detallan cada situación, y resuelven problemas [17].

Artístico, Las personas que demuestran sus pasiones y emociones a través del arte, crean maravillas con sus manos, y se ingenian actividades atrayentes, son de la tipología Artística [17].

Social, La tipología social, son aquellos que son buenos colaborando y expresándose bien, piensan en cómo impactar en los demás de manera positiva, son empáticos [17].

Emprendedor, Los rasgos principales de la tipología emprendedora son que son convincentes, ambiciosos, buenos para la persuasión y tienen capacidad de liderazgo [17].

Convencional, Esta se basa en que la persona es observadora, pulcra, siguen siempre un método y se rigen por alguna regla [17].

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). En español es Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas este término actualmente mueve al mundo, son las áreas que buscan solución a los problemas cotidianos y a los complejos, en el cual se debe tener en cuenta el pensamiento lógico y crítico, creatividad y capacidad de mejorar o perfeccionar una idea o un proyecto [18].

Un estudio realizado en [18] deduce que las carreras están en constante cambio son dinámicas, debido a una investigación que realizaron a alrededor de 600 estudiantes de 18 diversas carreras STEM, en el que se evidenció que se el modelo de Holland en los test de personalidad o vocacionales es estático, debido a que los futuros profesionales pueden utilizar distintos rasgos de las tipologías para formarse en su profesión y no regirse a los 3 tipos que "deberían" tener. Estas pruebas son una buena base para encarrilar al estudiante, pero no son la última palabra para tomar una decisión.

En plataformas digitales, la aplicación del modelo RIASEC implica convertir variables en una con las propias categorías psicológicas de uno, como categorías, que pueden ser evaluadas en el dominio digital mediante la creación y manipulación de medidas y procesos. Esto implica construir instrumentos estructurados diseñados para facilitar la distribución de puntuaciones

estandarizadas y algoritmos que coincidan el perfil individual con el de la ocupación relevante. En plataformas digitales, este proceso puede ser automatizado para que se creen informes individuales que integren resultados cuantitativos con reflexiones cualitativas.

La evolución digital y computacional ha traído grandes inventos como la inteligencia artificial, videojuegos y la realidad virtual, para la mejora de las evaluaciones psicológicas de orientación vocacional convencional, pruebas viejas que no permiten personalización y que dan resultados fuera de lo que realmente sería la visión del estudiante. Es por eso que existen las TBA, que significan esas evaluaciones basadas en tecnología por sus siglas en Inglés (Technology-Based Assessment), fueron creadas para cambiar la forma tradicional de asesoramiento profesional, como ejemplo de ello está el juego NAWAIAN, que es un juego digital que trata acerca de cómo el usuario salva a las personas, las decisiones que se toman en la trama van encaminando al jugador hacia un perfil, lo utilizan las empresas para contratar gente, al medir sus habilidades cognitivas y su comportamiento, cabe resaltar que la accesibilidad es infaltable para las TBA que pueda ser utilizado desde cualquier dispositivo y adaptable según la finalidad del programa. Autism Ai es una inteligencia artificial que se encasilla en la detección temprana de autismo o el Chatbot Juji que es utilizado para identificar rasgos de personalidad llegando a predecir el rendimiento académico [19].

Las TBA son rápidas, los datos son confiables, y el usuario puede sentirse cómodo, pero a pesar de que este ámbito tecnológico es realmente asombroso e innovador, no queda por fuera de presentar obstáculos como las barreras digitales, tales como analfabetismo digital, fallas o falta de conexión a internet, o apatía.

Principios para TBAs:

Según el artículo [19] los principios para las evaluaciones basadas en tecnología son:

- Diseño universal para accesibilidad
- Equidad intercultural
- Seguridad y privacidad de datos
- Consentimiento informado
- Protección del contenido del test

El factor humano no puede ser reemplazada, ya que, el profesional debe evaluar que los resultados que arrojen estas herramientas tecnológicas si funcionan o sean verídicas, estas pruebas por sí solas no son la decisión definitiva.

Variables Psicológicas en la Orientación Vocacional

Al explorar, anteriormente, algunos apartados de un software de orientación vocacional debe considerar variables como:

- Intereses
- Aptitudes
- Personalidad
- Valores
- Motivación
- Estilo de aprendizaje
- Autoeficacia
- Valores laborales
- Competencias blandas
- Contexto socioeconómico
- Redes sociales (contenido que consume comúnmente)

Estas variables permiten construir perfiles vocacionales más precisos.

PLN

El Procesamiento del lenguaje natural es la tecnología que permite que las computadoras entiendan y se comuniquen usando el lenguaje humano, mezclando la lingüística computacional con modelos de machine learning. Para un software que busca sistematizar la orientación vocacional, esto es útil ya que permite facilitar y automatizar tareas como la atención al cliente mediante chatbots o el análisis de textos no estructurados, por ejemplo, se pueden procesar las descripciones que los aspirantes hacen de sus gustos para identificar patrones o sentimientos que no se notan a simple vista [20].

Según lo que se explica en los recursos técnicos de IBM, aunque existen modelos como las redes neuronales convolucionales (CNN) [21] que son más para imágenes, en el lenguaje se usan mucho las redes neuronales recurrentes y los modelos de transformador para manejar secuencias de texto y voz. El sistema deja de depender de simples palabras clave y empieza a entender la intención detrás de lo que el estudiante pregunta, incluso si la consulta es confusa o vaga. Al final, el uso de estas técnicas de deep learning ayuda a que el software sea escalable y procese grandes volúmenes de datos de los aspirantes de forma mucho más precisa que los métodos manuales antiguos.

Sistemas de recomendación

Los motores de recomendación son un componente de alto impacto en los sistemas que requieren seccionar la información en beneficio de sus usuarios principales, analizando su interacción dentro de la plataforma, app, sitio web, servicio o programa, para así mismo recolectar los intereses y mejorar su experiencia o brindar mejores resultados.

En el artículo [24], se habla de que existen unos tipos de sistemas de recomendación:

- Sistema de popularidad: Recomienda el producto, servicio, o persona que es más aclamado por el público objetivo.
- Sistema de contenido: Se basa en datos histórico para hacer especulaciones y pronosticar lo que de forma futura le podría interesar al usuario.
- Filtrado colaborativo: En este tipo de sistema de recomendación el algoritmo no se entra en el usuario en sí, sino en lo que le gusta a las personas similares para hacer una selección de sugerencias óptima.

Aprendizaje Automático no supervisado Aplicado: Clustering K-Means

Una forma eficaz de entender el comportamiento de los usuarios es a través del aprendizaje automático no supervisado, el cual en casos donde no se tiene una cantidad significativa de datos o no hay historial suficiente, este tipo de machine learning sirve para encontrar patrones entre el conjunto de datos y separarlos en grupos que tienen similitudes en común. El método de clustering

busca diferentes grupos en un conjunto de datos, que no están entrenados, ni etiquetados; utiliza K-Means para seleccionar puntos aleatorios entre los datos y colocarlos como referencia para que la separación de grupos sea acorde a los patrones que presenten los centroides [26]. Para evaluar qué tan bien quedaron ajustados las agrupaciones a sus centroides se utiliza Silhouette score

El cálculo es [25]:

$$s = \frac{b-a}{\max(a,b)}$$

Donde:

a = distancia promedio entre un punto y los puntos de su mismo cluster (grupo de datos).

b = distancia promedio entre ese punto y el cluster más cercano.

III. ANTECEDENTES

A. Plataformas digitales de orientación vocacional

Rompiendo Barreras: Plataforma Digital para la Orientación Vocacional en Contextos Indígenas

Una investigación llevada a cabo en Puebla, México [1], se enfoca en el estudio de la brecha digital que existe en estas comunidades y cómo afecta directamente la orientación vocacional y la toma de decisiones de sus estudiantes (bachillerato). Los autores proponen un entorno digital guiado por tutores que los encaminen tanto en lo académico como en su futuro profesional.

Para este proyecto basado en la investigación-acción fomentaron el uso de plataformas digitales para su propósito principal: Fortalecer el proceso de formación por medio de conocimientos y herramientas digitales para orientación vocacional. Donde se destacó el uso de Google Classroom para implementar la visualización de contenidos como películas, la elaboración de mapas mentales, collages (tipo vision board) e infografías, entre otras técnicas pedagógicas vocacionales para ayudar a los estudiantes a conocerse a sí mismos y pensar en su futuro por medio de tutorías [1].

El programa apoyaba firmemente a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida, alentándolos a soñar y estructurar metas medibles y reales, reflexionando sobre sus intereses y habilidades. Corona y Zaragoza descubren que un porcentaje del 26% de los 25 alumnos en los que se implementó el proyecto, manifestaron problemas con la conectividad y acceso limitado a dispositivos electrónicos lo que interrumpió el proceso de estos estudiantes, esto demuestra esa desigualdad tecnológica que sigue siendo un obstáculo para la digitalización de la educación indígena.

Por otro lado, un 75% del alumnado expresó mayor claridad en la búsqueda de su vocación y mejor entendimiento sobre sus opciones. Lo cual cataloga por mayoría este proyecto como una gran iniciativa para convertir la pedagogía de esta comunidad en una forma híbrida (presencial o virtual) para abarcar la innovación al aplicar plataformas digitales, pero hacerlo en persona para mitigar la brecha digital que se ha evidenciado.

Desarrollo de la plataforma ‘Orientados’ para la orientación vocacional integral de alumnos de primero a quinto de secundaria en el Perú

Por otro lado, el proyecto [2] plantea que la orientación vocacional debe entenderse como un proceso progresivo y continuo, fundamental en la formación integral de los estudiantes. Los autores sostienen que no debería limitarse a los últimos años escolares, sino desarrollarse desde los primeros niveles de secundaria hasta su finalización.

Esta propuesta al contexto colombiano equivaldría a implementar un proceso de orientación vocacional desde sexto hasta undécimo grado, permitiendo abordar de manera gradual las actitudes, aptitudes, intereses y habilidades de los estudiantes. Esto facilitaría un acompañamiento estructurado y menos improvisado en la toma de decisiones académicas y profesionales.

El propósito central del estudio fue diseñar e implementar una plataforma digital que, apoyada en las TIC, fortaleciera el proceso de orientación. Así surge la plataforma “Orientados”, la cual integra diferentes componentes como actividades de autoconocimiento, seguimiento del progreso del estudiante, aplicación de evaluaciones vocacionales y acceso a información sobre carreras y perfiles profesionales.

Es una herramienta interactiva que brinda resultados, y permite al estudiante explorar distintas opciones académicas y analizar a qué perfil profesional podría ajustarse mejor. Además, su modalidad remota amplía el acceso, ya que, los usuarios pueden ingresar desde cualquier lugar. La digitalización y automatización de pruebas facilita la organización de la información y posibilita recomendaciones personalizadas, haciendo del proceso una orientación a partir de una experiencia dinámica, estructurada y adaptada a cada estudiante.

Beneficios y limitaciones del empleo de TIC en la orientación vocacional de estudiantes de educación secundaria de Guayaquil, Ecuador

Complementariamente en [3] el estudio realizado analiza la implementación de las TIC dentro del proceso de orientación vocacional en estudiantes de secundaria en Ecuador. A diferencia de otros proyectos que desarrollan una plataforma propia, en este proyecto crea un sistema digital institucional con nombre específico, y se emplean herramientas tecnológicas concretas para digitalizar y optimizar el proceso orientador. En la primera fase del programa se utilizó la

plataforma ProProfs (QuizMaker) para digitalizar y aplicar una batería de pruebas psicométricas. Dentro de esta batería se incluyeron el Test de Matrices Progresivas de Raven (Escala General), el Inventario de Intereses Vocacionales de Hereford y una encuesta basada en el 16PF-5. Algunas de estas pruebas tuvieron calificación automatizada, lo que permitió agilizar el procesamiento de resultados y reducir el margen de error humano.

En la segunda fase, para la realización de entrevistas cualitativas en tiempo real, se utilizó la plataforma de videoconferencias Appear.in. Esta herramienta permitió realizar entrevistas virtuales estructuradas sin necesidad de compartir un espacio físico, eliminando barreras espaciales y facilitando la interacción entre orientador y estudiante.

Finalmente, en la tercera fase, se elaboró un perfil vocacional integrando los resultados cuantitativos de las pruebas digitalizadas y la información cualitativa recogida en la entrevista. Aunque el documento no menciona un software específico para la generación de estos perfiles, se evidencia un proceso de sistematización digital de datos.

La fortaleza de este trabajo está en la digitalización y automatización parcial del proceso orientador, especialmente en la aplicación y calificación de pruebas psicométricas. Sin embargo, se evidencian limitaciones importantes, como la dependencia de infraestructura tecnológica adecuada, la necesidad de competencias digitales tanto en orientadores como en estudiantes y la ausencia de una plataforma integrada que centralice todo el proceso.

En conclusión, este estudio demuestra que es posible fortalecer la orientación vocacional mediante herramientas digitales específicas como ProProfs y Appear.in, pero deja claro que aún hay espacio para desarrollar sistemas integrales que automaticen completamente el análisis, generen perfiles personalizados de forma avanzada y permitan un seguimiento longitudinal del estudiante. Esto se conecta directamente con nuestro proyecto, ya que, abre la posibilidad de integrar análisis de datos e incluso modelos inteligentes que optimicen la recomendación vocacional [3].

Desarrollo de plataforma integral ALI: aprendizaje para logros individuales en orientación socio ocupacional para estudiantes de grado 9 a 11 del colegio INEM de Pasto.

En la misma línea, El **proyecto ALI** presenta una propuesta frente a la necesidad de fortalecer la orientación vocacional en estudiantes de educación media, especialmente, en los

grados donde se toman decisiones importantes sobre el futuro académico y laboral [4]. La iniciativa muestra una comprensión del contexto institucional y reconoce que la orientación no debe limitarse a charlas aisladas, sino que debe organizarse como un proceso progresivo, seguido y regulado por herramientas digitales.

A partir de lo anterior, la composición de una plataforma digital como intermedio para la preparación, organización, actividades y seguimiento para el estudiante. Lo que permite estructurar el procedimiento de guía y de marcar un camino. Lo cual fortalece su viabilidad en entornos que buscan innovar en la construcción de proyecto de vida de los estudiantes mediante el uso de TIC.

En términos generales, el proyecto demuestra coherencia entre el problema identificado y la solución planteada. La plataforma ALI se proyecta como un recurso digital, y estrategia integral de acompañamiento, lo cual representa un avance significativo en la orientación socio ocupacional dentro del contexto escolar.

Para un estudiante de grado 10 y 11, la pregunta "¿qué vas a estudiar?" no es una simple curiosidad, es el detonante de una crisis de identidad vocacional. Por lo tanto, mejorar el apoyo vocacional en los estudiantes de grado decimo y undécimo en la elección de su futuro profesional de forma en la que se les de un acompañamiento que los determine en la toma decisiones tanto de su carrera como de su formación, por medio del autoconocimiento, evitando la deserción académica universitaria, porque, realmente al estudiante no le gustaba o no estaba seguro de la profesión que escogió.

Desarrollo de un aplicativo web de orientación vocacional con inteligencia artificial, como guía para los estudiantes en su elección de carreras universitarias.

Por medio del desarrollo de un aplicativo/plataforma impulsada por la IA GROK como asistente y tutor en tiempo real para estudiantes disponible 24/7 [5], clasifica la personalidad en seis modelos (Realista, Investigador, Artístico, Social, Emprendedor y Convencional) para buscar la congruencia con el entorno laboral. El aplicativo permite registrarse e iniciar sesión, de manera que al ingresar les ofrece las carreras y oportunidades de las universidades asociadas: UNIMINUTO y UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia). Las cuales muestran un catálogo de sus carreras profesionales acorde al resultado del test vocacional culminado por el

alumno. También, reconoce las oportunidades de estudio que el estado abarca. Así que, es un aplicativo dinámico y funcional para llevar a cabo un movimiento de estudiantes críticos, conscientes y determinados que realmente les guste los que escogerán como proyecto de vida.

En definitiva, este aplicativo se proyecta como una solución integral que trasciende el ámbito escolar, siendo útil para profesionales que buscan redefinir su trayectoria y para fortalecer el vínculo entre los aspirantes y la educación superior.

La construcción del proyecto de vida a través de la lúdica mediada por TIC

En la investigación [6] se abarca un punto de vista completo de la orientación vocacional estudiandola como decisión personal y profesional, además sería una experiencia de formación que comprende la personalidad su entorno social y académico. A pesar de ello, se transforma la orientación vocacional tradicional a un espacio de reflexión y pedagógico. Este trabajo, engloba fuertemente el autoconocimiento, el seguimiento estudiantil, identificación y planificación de objetivos o metas a través de actividades estructuradas. Lo importante de este trabajo es que el estudiante sume la responsabilidad de encontrar su propio camino de plasmarlo en una visión y construir su propio proyecto de vida, convirtiéndolos en seres pensantes y decisivos.

Los autores abordaron la orientación o guía vocacional desde la perspectiva rural, de forma en la que utilizan distintas herramientas como CANVA para la visualización y estructuración de proyectos de vida y no solo desarrollar su habilidad cognitiva para proyectarse a futuro sino fomentar el aprendizaje tecnológico y digital. Además de explorar plataformas para ayudar a orientar a los aspirantes a la manera de la plataforma digital de Cokitos que impulsa positiva y proactivamente la elección de profesión por medio de juegos divertidos para todo rango de edad desde los 2 años hasta la adultez y TEAMS para crear una cercanía virtual entre maestro-estudiante mediante contenido en línea. Debido a esta intervención pedagógica los estudiantes evidenciaron una gran diferencia, en su autoconocimiento en la figuración de su proyecto y aspiraciones de vida, ya que, encontraron una guía en momentos en los que estaban desorientados, formando personas con un rol activo en las decisiones de sus vidas.

La inteligencia artificial es una herramienta que ha evolucionado de manera significativa en los últimos años, convirtiéndose en un recurso útil en distintos ámbitos, se emplea para automatizar

procesos, optimizar la toma de decisiones y simular ciertas capacidades humanas, como el razonamiento lógico, la percepción y el análisis de información. Con estas características, permite ofrecer respuestas ordenadas y fundamentadas a partir de los datos que procesa.

La importancia de la orientación profesional y el impacto de la inteligencia artificial en alumnos de grado once para elegir una carrera universitaria

De esta manera, el artículo [7] plantea la importancia de integrar la inteligencia artificial a la orientación vocacional, con el propósito de hacer este proceso efectivo y acorde a las necesidades actuales. La idea es que la orientación tradicional pueda transformarse e innovar mediante el uso de sistemas digitales inteligentes, capaces de complementar el trabajo del orientador. A través de herramientas tecnológicas como la asistencia de un chatbot, simulaciones y agentes inteligentes que se comporten en un entorno de asesoramiento virtual, la inteligencia artificial puede analizar los intereses, habilidades y características de los estudiantes, identificar posibles coincidencias con distintas carreras profesionales y generar recomendaciones personalizadas. De esta manera, se fortalece el proceso de acompañamiento y se facilita la toma de decisiones informada y consciente por parte de los aspirantes a una profesión o área de estudio.

Herramienta digital que orienta a estudiantes de colegio a encontrar su carrera universitaria en Bogotá.

En este sentido, un trabajo que aborda la orientación vocacional como un proceso clave dentro de la construcción del proyecto de vida de los estudiantes, especialmente en la etapa final de la educación media [8], parte de una problemática real: algunos jóvenes deben elegir una carrera sin tener claridad sobre sus intereses, habilidades o incluso sobre la oferta académica existente, lo que puede llevar a decisiones apresuradas, cambios de carrera o deserción universitaria.

Considerando que uno de los aportes relevantes del documento es que no limita la orientación vocacional a la aplicación de una simple prueba, sino que la entiende como un proceso continuo, estructurado y acompañado. Es decir, no se trata solo de dar un resultado, sino de generar reflexión, autoconocimiento y análisis del contexto personal y social del estudiante.

En cuanto al componente tecnológico, el trabajo demuestra que las TIC pueden fortalecer significativamente este proceso. La automatización de pruebas, la sistematización de resultados y la generación de perfiles vocacionales permiten organizar mejor la información y hacer un seguimiento claro del estudiante. Esto visto desde el enfoque de la ingeniería implica el uso de bases de datos, procesamiento de información y posibles modelos de recomendación que optimicen la toma de decisiones.

También, es importante señalar que la tecnología no reemplaza el rol del orientador, sino que lo complementa. El valor del acompañamiento humano sigue siendo esencial, especialmente en procesos que involucran emociones, dudas e identidad personal. Lo que hace la herramienta digital es mejorar la eficiencia, la trazabilidad del proceso y la personalización de las recomendaciones.

Para concluir, esta tesis aporta fundamentos sólidos para pensar la orientación vocacional como un sistema integral y apoyado en herramientas tecnológicas. Desde el punto de vista del presente proyecto, este documento respalda la idea de que es posible diseñar plataformas digitales que estructuren, automaticen y optimicen el proceso orientacional, sin perder el enfoque humano. Además, abre la posibilidad de integrar análisis de datos e incluso inteligencia artificial para lograr recomendaciones más precisas y adaptadas a cada estudiante.

El mundo avanza rápidamente, así que es de esperarse que el ser humano ponga en declive decisiones importantes en su vida por “no quedarse atrás”. La oportunidad de elección de una carrera profesional o de encontrar la vocación ideal es una tarea difícil, ya que, es de los momentos en los que se pavimenta el proyecto de vida de las personas, situación en la que se debe ser conciso y decisivo, y no escoger lo que le gusta solo por factores externos como recomendaciones de amigos o familiares. Puesto que, el no ser independiente y crítico en la planeación del futuro profesional, puede llevar a una angustia académica - profesional que puede llevar a estrés, disgusto o deserción de la carrera escogida.

Es crucial el desarrollo de autoconocimiento de los intereses, habilidades, aptitudes y actitudes del estudiante, ya que esta acción puede guiarlo hacia un camino que se sienta bien y seguro de avanzar en su vida. Un dato curioso de este estudio es que el 50% de los recién graduados escogieron su carrera por su propia cuenta y la otra mitad dice ser influenciado o presionado por lo que el entorno les recomienda.

Desarrollo de Sistema Experto para Orientación Profesional en la Industria TI

Los investigadores en [9] desarrollaron el uso de una inteligencia artificial, sirve como consejero vocacional digital o sistema experto digital que actúa como si fuera ese ser humano especialista o como dicho anteriormente ‘experto’ que evalúa a detalle el test realizado por el estudiante y lo guía sabia y progresivamente a elegir la opción vocacional correcta; navega a través de las habilidades del usuario y lo que realmente le apasiona. Basado en el método Klimov que en teoría analiza la inclinación y características personales y las acomoda a una profesión o a un área de conocimiento. El software cuenta con tres partes: la interfaz del usuario (interacción usuario-sistema), una base de conocimiento (que es una base de datos sobre profesiones) y el motor de inferencia (que es el que va tomando las decisiones según las preferencias del usuario).

Este sistema experto digital se centra en guiar a las personas hacia roles de TI (Tecnología de la Información). Estos son: Desarrollador móvil, Desarrollador web, Diseñador 3D/web, Programador aplicado y Gerente de proyectos. Estas profesiones tecnológicas son demandadas en el mercado laboral y profesional, en esta investigación está la opción de no quedar en ninguno de estos perfiles lo que lo hace un estudio realista. Los roles en TI mencionados, anteriormente, están interconectados todos forman parte del mismo proceso de desarrollo de software, pero cada uno cumple una función específica que depende de las demás. El desarrollador web crea sistemas y servicios que son usados por las aplicaciones móviles; el desarrollador móvil construye apps que se conectan a esas bases de datos o APIs; el desarrollador 3D/web trabaja experiencias interactivas que deben integrarse con la web o aplicaciones; y el programador de aplicaciones desarrolla la lógica o sistemas internos que soportan todo el proyecto. Mientras tanto, el gerente de proyectos coordina al equipo, organiza tiempos y asegura que se cumplan los objetivos, logrando que todo el trabajo funcione de manera conjunta y ordenada.

El sistema funciona en formato de cuestionario, en el que pone al usuario a escoger entre dos opciones, cada elección guía al sistema hacia un árbol de decisión clasificando la información que se va convirtiendo en un perfil vocacional interpretando los resultados de las opciones de forma numérica, aplicando reglas lógicas, IF THEN (En programación, esto significa Si... Entonces), de este modo:

- 1 - 9: Desarrollador Móvil.
- 10 - 99: Desarrollador Web.

- 100 - 999: Programador de Aplicado.
- 1,000 - 9,999: Diseñador 3D o Web.
- 10,000 - 99,999: Gerente de Proyectos.
- 0 - 1: No aplicable para especialistas en TI.

Los investigadores probaron el sistema en 61 personas, la mayoría trabajando TI. Gran parte de los participantes afirmaron que los resultados eran acordes a su área, campo profesional, o intereses. Sin embargo, hubo un 5% que quedó en ‘No aplica para TI’ y esto es debido a que no eligieron su carrera por si mismos y por lo tanto el consejero digital detectó correctamente que había una falta de inclinación persona. El sistema experto ha comprobado ser un proceso confiable para la orientación vocacional temprana, bien diseñada, libre de opiniones, presiones y expectativas externas, que ayuda a forjar el criterio en la planeación de la vida profesional.

El dilema de elegir una carrera es una situación tediosa por la que las personas frecuentan. Ocasionalmente, este tipo de decisiones suelen ser complicadas y desafiantes. Es por eso, que es de suma importancia tener en cuenta a un guía u orientador vocacional.

Un Sistema para guía educacional y vocacional en Marruecos: Chatbot E-Orientation

Los investigadores de un estudio desarrollado en Marruecos [10] con aspirantes a pregrado y postgrado pensaron en que un orientador vocacional es bueno, pero es aún mejor avanzar tecnológicamente e innovar en esta área con la implementación de un chatbot que por medio de la herramienta de interconexión entre plataformas: Dialogflow de Google, que utiliza el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP por sus siglas en Inglés) que es aquello que permite que el chatbot o asistente virtual entienda lo que el usuario le está diciendo la persona con modismos y errores, para crear entornos conversacionales asistidos por IA y automatizando la atención al usuario que lo esté empleando.

E-Orientation es un chatbot consejero de orientación vocacional que consiste en un cuestionario en idioma Francés de 301 preguntas que van moldeándose al ritmo de la teoría y modelo de J. Holland que clasifica a las personas como RIASEC (Realista, Investigador, Artístico, Social, Emprendedor y Convencional) y los encamina según sus actividades, habilidades, intereses en ocupación y su personalidad, llevando a cabo ese análisis, ofrece una guía personalizada con todos los detalles de interés para el futuro profesional y proyección de vida.

Este chatbot orientacional está disponible todo el día los 7 días de la semana y puede fomentar al autoconocimiento y avance del estudiante eventualmente de forma efectiva.

Sistema de recomendación multicriterio para garantizar la orientación profesional de los aspirantes a títulos de ingeniería.

Desde otra perspectiva, se quiere resaltar lo fundamental de proponer una arquitectura para resolver la personalización de trayectorias educativas en ingeniería mediante un modelo de toma de decisiones multiobjetivo (varias metas al mismo tiempo). El enfoque principal es la transformación de un problema pedagógico en un sistema experto capaz de gestionar el conocimiento de manera automatizada [11].

La estructuración del modelo se parece a un GPS de cuatro niveles en el que jerarquiza las materias o asignaturas en la categorización estudiantil. Desde el punto de vista del procesamiento de datos esto se formaliza a través de una línea de características considerada que representa los vínculos interdisciplinarios y la inclinación profesional del usuario. El sistema utiliza una función multi-atributo para calcular la utilidad total de cada trayectoria o ruta posible, lo que permite generar clasificaciones basadas en la importancia total de las competencias deseadas.

El sistema aplica variados mecanismos de ingeniería de datos para buscar la mejor recomendación:

- **Análisis sintáctico:** Se estudia las bases de conocimiento para identificar recursos específicos que ayuden a cubrir cualquier necesidad y dificultad que se detecte en las competencias de los estudiantes.
- **Modelado conductual:** La recomendación lo que hace es reunir varios intereses a partir de cómo se ve el estudiante frente a la comunidad académica, determinando el factor comportamiento como guía para una predicción.
- **Análisis de correlación:** Se aplican algoritmos de correlación sobre los planes de estudio activos para asegurar que la secuencia de disciplinas sea estructural y lógicamente coherente.

El proceso incluye una fase de análisis de contenido donde se comparan encabezados, palabras clave y frases extraídas mediante técnicas de minería de datos.

Con esta información, el sistema genera automáticamente un resumen adaptativo, en la cuenta virtual del usuario. Este recurso prioriza los temas según su relevancia para cerrar cualquier problema de conocimiento identificado mediante el control de conocimientos básicos. La eficacia de esta tecnología fue validada mediante un experimento de 4 años. Los datos demuestran que la implementación de este tipo de sistemas inteligentes tiene un impacto directo en el rendimiento académico, logrando una disminución del 31.25% en los niveles de bajo rendimiento en comparación con métodos de elección tradicionales. Además, se observó un incremento significativo en la productividad científica, con una mayor tasa de publicaciones y participación en proyectos de investigación, lo que valida la capacidad del sistema para alinear las aptitudes de los usuarios con sus trayectorias profesionales.

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los estudiantes de bachillerato culminan sus estudios sin tener realmente una guía que los encamine al autoconocimiento suficiente para entender sus intereses y oportunidades académicas, al escoger una carrera profesional. El estudio de la vocación de los estudiantes aspirantes a ser profesionales se ha implementado de diversas formas, muchas de estas poco estructuradas o sesgadas para medir un perfil vocacional, se ha presentado como test manual de numerosas preguntas (que tienden a ser agotadores, sin captar, ni segmentar a los estudiantes en tipo de rasgos de personalidad), charlas educativas sobre disciplinas ocupacionales sin profundizar sus motivaciones u inclinaciones. Los estudiantes no son bien asesorados, toman decisiones apresuradas, o influenciadas por familia, amigos, entorno e incluso las redes sociales (carreras en tendencia/mejores pagas), aunque no les nazca o guste, y por lo tanto se desmotiven eventualmente. Existen factores que influyen mental y emocionalmente en el abandono universitario afectando el autoestima del alumno. Un estudio realizado en 2025 por la entidad bancaria Bancolombia, revela que la deserción universitaria sucede en un 20,6% por cuestiones laborales (se enteran de que no hay oportunidad en el mercado laboral/profesional), en un 8,8% es porque no encontraron una afinidad o una pasión por la carrera, o notas bajas en un 5,1% [22]. Entre otros aspectos está el económico (el estudiante piensa que por no tener un nivel monetario alto, no puede estudiar ciertas profesiones), el social (el estudiante se deja imponer de la sociedad, y cohíbe su intelecto) y físico (personal. El estudiante tiene una condición médica que no le permite entrar en alguna carrera profesional) [23]. La carencia de orientación vocacional ocasiona la deserción académica, que es frecuente y un problema real. Es preocupante que los jóvenes se retiren o desvinculen del sistema educativo puesto que, el aprendizaje debe ser un proceso que inspire a los jóvenes a comprender que el conocimiento abre puertas, transforma mentes, convirtiendo el aprendizaje en un impulso más hacia oportunidades en su vida profesional [23]. Hay una falta de sistematización en la orientación vocacional, por lo general, las instituciones no cuentan con herramientas digitales propias para aplicar psicometría en el alumnado. por medio de soluciones tecnológicas como software y análisis de datos es posible optimizar este proceso. Se plantea el desarrollo de un Sistema de Orientación Vocacional para Bachilleres basado en el modelo Holland RIASEC, que permita:

- Aplicar digitalmente dos instrumentos psicométricos (Prueba de Intereses y Prueba de Competencias) con auto-guardado progresivo.

- Calcular automáticamente el perfil vocacional individual (código RIASEC de 3 letras, e.g., ISA, REC) a partir de puntajes normalizados por dimensión.
- Presentar al estudiante sus resultados, fortalezas identificadas y carreras afines con su perfil.
- Brindar al personal de bienestar un dashboard administrativo con estadísticas de participación, distribución de perfiles, segmentación demográfica y análisis institucional.
- Garantizar trazabilidad completa mediante auditoría de acciones y exportación de datos.

El sistema está delimitado a: Estudiantes de bachillerato (grados 9°, 10° y 11°) de instituciones educativas que adopten la plataforma, instrumentos basados en el modelo Holland RIASEC con las 6 áreas: Realista, Investigador, Artístico, Social, Emprendedor y Convencional, entorno web (no es aplicación móvil nativa), gestión institucional por parte de roles administrativos, no reemplaza la consejería psicológica profesional es una herramienta de apoyo a la orientación.

V. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Es posible sistematizar el proceso de orientación vocacional para estudiantes de bachillerato mediante una herramienta web?

VI. JUSTIFICACIÓN

El mundo vocacional es ampliamente diverso y abierto para todos y todas, puesto que es de donde se guiarán a los profesionales futuros. Donde, conocer esa diversidad abre la mente frente a nuevas oportunidades favoreciendo a los estudiantes, el aprender y reconocer los intereses y habilidades de la persona es una forma de ayudarles con su autoconocimiento, y que se sientan con seguridad de toma de decisiones. Por mucho tiempo la medición de la orientación vocacional eran tests a papel, largos, monótonos y no describían de forma completa o abarcaban la verdadera inclinación profesional. Es fundamental que los jóvenes tengan definido un camino en el que van a construir conocimientos y habilidades. La digitalización moderna permite analizar los datos de manera precisa, resultados rápidos puesto que estos se basan en métodos evaluativos anteriores e innovadores para encontrar la vocación, también elimina barreras físicas como el desplazamiento de un lado a otro para realizar estas pruebas. La ingeniería de datos es esencial para tratar, estudiar y convertir esos datos de pruebas psicométricas en información valiosa para las instituciones y su sistema educativo. Este documento aporta de forma significativa porque utiliza el modelo Holland, aplicado a la ingeniería, psicología y ciencia ya que aquí se precisará la utilización de software, la web, el análisis y ciencia de datos, tanto conceptos matemáticos, para la sistematización de la orientación vocacional en Bachilleres y estudiar su evolución vocacional, puesto que con el tiempo puede variar a perfiles parecidos o incluso totalmente diferentes.

VII. OBJETIVOS

A. Objetivo general

Proponer una herramienta web que ayude a sistematizar el proceso de orientación vocacional para estudiantes en bachillerato

B. Objetivos específicos

- Identificar las variables que se deben considerar en la herramienta web de orientación vocacional para estudiantes de bachillerato.
- Diseñar los componentes de la herramienta web relacionados con los datos y el software para mejorar el procesamiento de las preguntas orientadoras definidas por la psicóloga relacionadas con la orientación vocacional.
- Proponer una herramienta web que ayude al proceso de identificación de la orientación vocacional para estudiantes de bachillerato.

VIII. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente proyecto de grado, se ha estructurado una metodología que integra los fundamentos de la ingeniería de software con la ingeniería de datos; orientada a la construcción de un sistema para la sistematización de la orientación vocacional. A continuación se detallan los componentes metodológicos que guiarán la investigación y el desarrollo técnico.

Tipo de investigación y enfoque

La investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo. Se busca analizar las características, intereses y habilidades de universitarios mediante la recolección de datos numéricos y categóricos objetivos, sin realizar manipulación de variables con instrumentos psicométricos brindados por el área de Bienestar institucional. Este enfoque permite identificar patrones de comportamiento y preferencias que sirven como base para los modelos predictivos del sistema.

Población

La población objetivo está constituida por estudiantes con incertumbre vocacional e instituciones educativas.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

El principal instrumento de recolección de información será una prueba diagnóstica estructurada basada en la teoría tipológica de Holland (RIASEC), la cual clasifica los perfiles en realista, investigativo, artístico, social, emprendedor y convencional. Para complementar la entrada de información, se emplearán técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) para analizar respuestas abiertas de los estudiantes, extrayendo características de texto mediante bolsas de palabras (Bag of words) para comprender mejor la intención y afinidad del usuario.

Metodología de desarrollo de software

Revisar Anexo 3.

Para la construcción de la plataforma web se adoptará el marco de trabajo ágil SCRUM, el cual es ideal para gestionar proyectos de desarrollo de software mediante iteraciones cortas denominadas Sprints. Esta metodología permite una adaptación flexible a los cambios y una validación constante de los requisitos funcionales y no funcionales. El desarrollo se dividirá en Sprints de planificación, levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura UI/UX, desarrollo backend/frontend, conexión base de datos (Postgresql) mediante API y finalmente integración y pruebas. A nivel arquitectónico, el sistema se construirá bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), separando claramente la lógica de negocio y procesamiento de datos, de la interfaz de presentación al usuario.

IX. RESULTADOS

Objetivo específico 1:

- Identificar las variables que se deben considerar en un software de orientación vocacional para bachilleres

En el diseño y estructuración del software (plataforma digital) que ayude a la sistematización de la orientación vocacional en bachilleres, se identificó que las variables más importantes para el encaminamiento de un estudiante hacia su vocación son y que el software debe tener para que el algoritmo del sistema de buenas recomendaciones es:

- Intereses
- Aptitudes
- Personalidad
- Valores
- Motivación
- Estilo de aprendizaje
- Autoeficacia
- Valores laborales
- Competencias blandas
- Contexto socioeconómico

Los cuales fueron implementados en el sistema de forma que se dividieron en dos pruebas: Una de intereses según Holland con posibilidad de responder si o no, y la otra de competencias que es de opción múltiple. Las cuáles tienen preguntas relacionadas o en referencia a las variables ya mencionadas anteriormente para que según lo que elija el estudiante en el marco Holland RIASEC, este obtenga el perfil al que más se parezca y de la misma manera poder ver a qué áreas tiene una afinidad mayor, viendo cuáles carreras podrías escoger, además el sistema recomienda universidades en las que hay esas carrera.

Objetivo específico 2:

- Diseñar los componentes del software relacionados con los datos y el software para mejorar el procesamiento de las preguntas orientadoras definidas por la psicóloga relacionadas con la orientación vocacional.

Por medio de la asesora, hubo comunicación con el cliente o personas interesadas en el software, del área de psicología, que dieron especificaciones de la utilización de dos pruebas

psicométricas para el estudiante no solo una. Una prueba para intereses con respuestas de si o no, y de respuestas múltiple para la prueba de competencias, que pueden crearse con sus respectivos items que se guardan en un banco de preguntas, se sintetizaron los datos y fórmulas para generar las pruebas y se hicieron en base al modelo de Holland, si el cliente tiene otra forma de calcularlas puede cambiar la formulación sin problema debido a que los datos se sintetizaron y se acomodan a lo que el administrador configure.

- Proponer un software que ayude al proceso de identificación de la orientación vocacional de las personas.

Revisar anexo 2. anexo 4. anexo 5. anexo 6. Para el entendimiento de toda la plataforma desde el backend, la base de datos y el frontend

A continuación, el flujo de los distintos flujos en el sistema:

Revisar anexo 1.

Estudiante:

1. Ingresa al link de la plataforma y ve la página informativa.

PÁGINA INFORMATIVA (interfaz llamativa y sencilla para la comprensión de lo que hace la plataforma y cómo funciona su sistema de orientación vocacional)

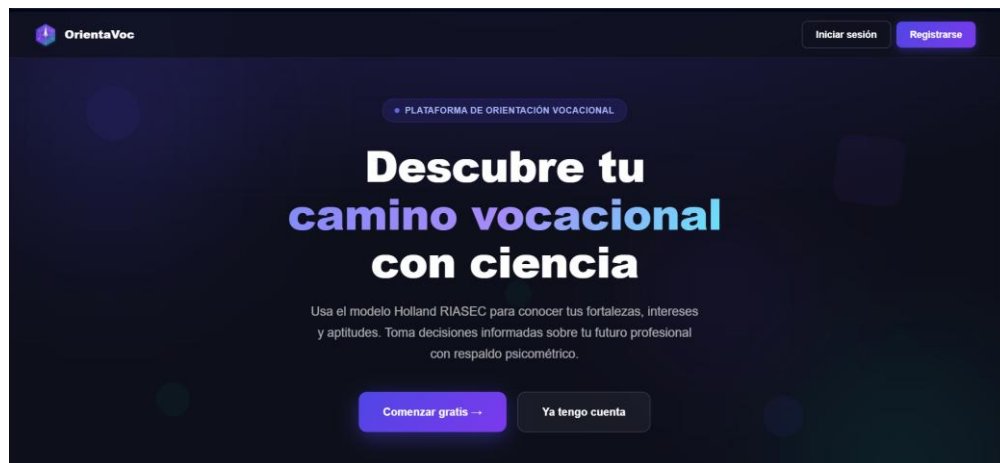


Ilustración 1. Página Informativa

EXPLICACIÓN DE CÓMO FUNCIONA(Le explica al usuario estudiante cómo funciona y cuál es su ruta para recibir su perfil vocacional)



Ilustración 2. Página Informativa cómo funciona para los estudiantes

EXPLICACIÓN HOLLAND(Explicación breve del modelo de personalidad , psicológico y psicométrico que va a medir la vocación de cada estudiante, RIASEC)

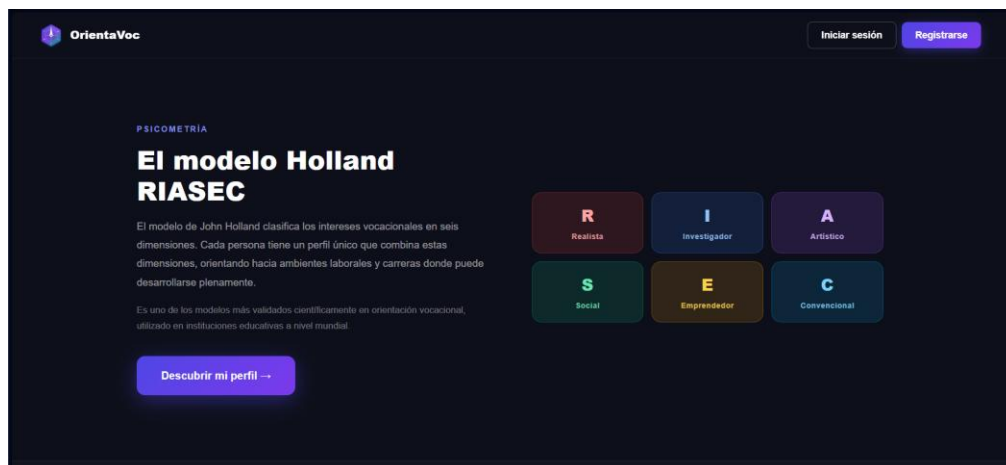


Ilustración 3. Página informativa explicación modelo psicométrico

LO QUE NECESITAS DE LA PLARAFORMA(Resume de manera breve algunas funcionalidades del sistema, y qué obtendría el usuario de la misma)



Ilustración 4. Página informativa Herramienta pensada para estudiantes, orientadores e instituciones

SE REGISTRA E INICIA SESIÓN (El usuario queda registrado, por lo tanto, ya puede autenticarse y acceder a la plataforma a hacer sus pruebas)

The image shows the 'Crear Cuenta' (Create Account) registration form. At the top left, there's a button labeled 'Inicio'. The form has a white background with a blue border. It features the 'OrientaVoc' logo at the top center, followed by the title 'Crear Cuenta' and the subtitle 'Regístrate para acceder a la plataforma de orientación vocacional'. The form contains several input fields: 'Nombres *' (First names), 'Apellidos *' (Last names), 'Tipo documento' (Document type) with a dropdown menu showing 'Cédula de Ciudadanía', 'Número de documento' (Document number) with the value '1234567890', 'Correo electrónico *' (Email) with the value 'correo@ejemplo.com', and 'Contraseña *' (Password) with a hint 'Mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número'. At the bottom, there's a small note 'Al menos 8 caracteres'.

Ilustración 5. Registro de usuario

The screenshot shows the second part of a user registration form. It features a dark blue background with a white central form area. At the top left of the form area is a button labeled 'Inicio'. The form fields include: 'Correo electrónico *' with the value 'correo@ejemplo.com'; 'Contraseña *' with a placeholder 'Mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número' and a list of requirements: 'Al menos 8 caracteres', 'Al menos 1 letra mayúscula', and 'Al menos 1 número'; 'Confirmar contraseña *' with a placeholder 'Repite tu contraseña'; 'Teléfono' with the value '300 123 4567'; 'Institución educativa' and 'Grado' as dropdown menus, both with 'Seleccionar...' as the selected option. A purple 'Crear Cuenta' button is at the bottom of the form. Below the button is a link: '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión'.

Ilustración 6. Registro de usuario parte 2

The screenshot shows the first part of a user registration form. It features a dark blue background with a white central form area. At the top left of the form area is a button labeled 'Inicio'. The form area has a purple hexagonal logo with a white flame-like shape inside. Below the logo is the title 'Crear Cuenta' and the subtitle 'Regístrate para acceder a la plataforma de orientación vocacional'. The form fields include: 'Nombres *' with the value 'María Fernanda'; 'Apellidos *' with the value 'Rodrig'; 'Tipo documento' as a dropdown menu with 'Cédula de Ciudadanía' selected; 'Número de documento' with the value '1233443333'; and 'Correo electrónico *' with the value 'marifer@gmail.com'.

Ilustración 7. Registro Usuario ejemplo

Contraseña *

Fuerte ✓

- Al menos 8 caracteres
- Al menos 1 letra mayúscula
- Al menos 1 número

Confirmar contraseña *

Estudiante123*

✓ Las contraseñas coinciden

Teléfono

32384932032

Institución educativa

Ingeniería de Sistemas - ▾

Grado

9° Grado ▾

Crear Cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Ilustración 8. Registro Usuario parte 2

INTERFAZ ESTUDIANTE (La plataforma recibe al estudiante saludándolo, todo está desde cero. La plataforma le pide al estudiante que antes de realizar las pruebas debe llenar sus datos demográficos, y que luego de completarlos pueden darle en el botón para comenzar alguna de las pruebas, ppero primero debe estar de acuerdo con un consentimiento, de tratamiento de datos Ley 1581/2012 (Habeas Data) para ahora sí poder comenzar con su prueba)

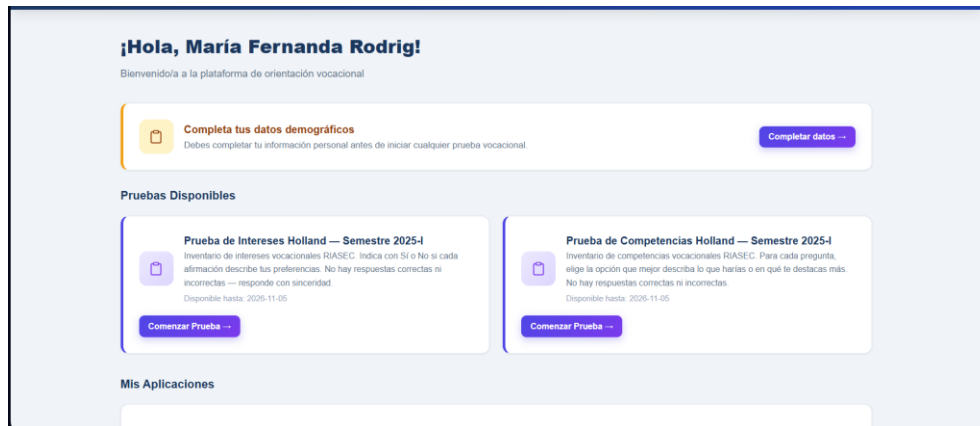


Ilustración 9. Interfaz estudiante nuevo

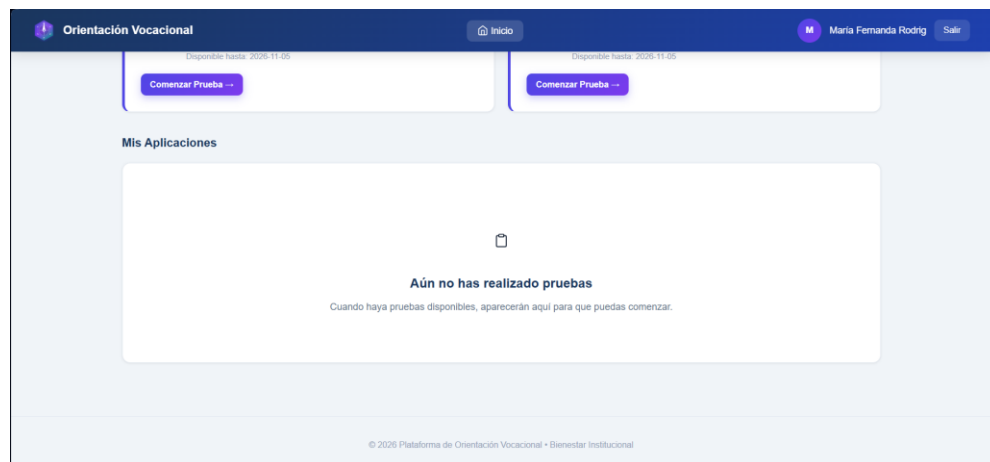


Ilustración 10. Interfaz estudiante nuevo parte 2

- Formulario demográfico que el estudiante debe llenar...

Orientación Vocacional Inicio María Fernanda Rodríguez Salir

Datos Demográficos

Por favor completa tus datos antes de iniciar la prueba vocacional.

Edad *
16

Género *
Femenino

Grado Escolar *
11*

Ciudad o Región *
Quibdó

Tipo de Colegio *
Militar

Estrato Socioeconómico

Ilustración 11. Formulario demográfico estudiante

Orientación Vocacional Inicio María Fernanda Rodríguez Salir

Grado Escolar *
11*

Ciudad o Región *
Quibdó

Tipo de Colegio *
Militar

Estrato Socioeconómico
2

Guardar y Continuar -->

© 2026 Plataforma de Orientación Vocacional • Bienestar Institucional

Ilustración 12. Formulario demográfico estudiante

Orientación Vocacional Inicio María Fernanda Rodríguez Salir

🟢 Datos demográficos guardados correctamente.

¡Hola, María Fernanda Rodríguez!

Bienvenido/a a la plataforma de orientación vocacional

Pruebas Disponibles

Prueba de Intereses Holland — Semestre 2025-I
Inventario de intereses vocacionales RIASEC. Indica con Sí o No si cada afirmación describe tus preferencias. No hay respuestas correctas ni incorrectas — responde con sinceridad.
Disponible hasta: 2026-11-05

Comenzar Prueba

Prueba de Competencias Holland — Semestre 2025-I
Inventario de competencias vocacionales RIASEC. Para cada pregunta, elige la opción que mejor describe lo que harías o en qué te dedicaras más. No hay respuestas correctas ni incorrectas.
Disponible hasta: 2026-11-05

Comenzar Prueba

Mis Aplicaciones

Ilustración 13. Formulario completado demográfico

- Consentimiento de tratamiento de datos para el estudiante



Ilustración 14. Consentimiento estudiante

REGRESA A LA PÁGINA DE INICIO (selecciona qué prueba realizar)

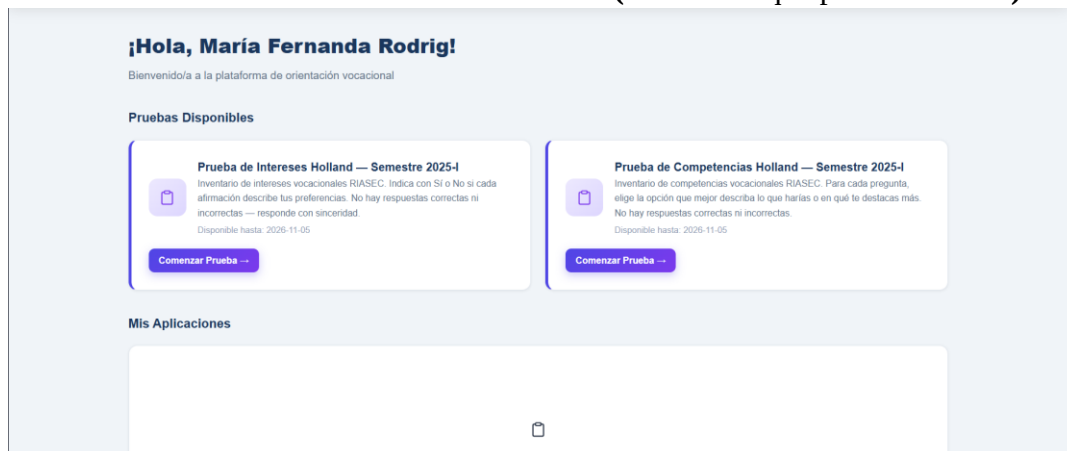


Ilustración 15. Selección de prueba a realizar

Pregunta preliminar vocacional

¿Qué te gusta hacer?
Escribe tus actividades, intereses o pasatiempos favoritos separados por comas. El sistema identifica en cuáles áreas vocacionales encajan.

ayudar, leer, bailar, comunicar Analizar -->

★ Social — Área dominante Neutro

Área Vocacional	Porcentaje
★ Social — Ayudar, enseñar y trabajar con personas	50%
Artística — Arte, creatividad, música y expresión	33%
Investigador — Ciencia, análisis, investigación y tecnología	17%
Convencional — Organización, datos y procedimientos	0%
Emprendedor — Negocios, liderazgo y persuasión	0%
Realista — Actividades prácticas, técnicas y al aire libre	0%

Palabras que apuntan a Social: ayudar, comunidad, comunicar

Este análisis es solo una orientación preliminar basada en las palabras que usaste. El cuestionario completo da resultados más precisos.

Ilustración 16. Pregunta preliminar vocacional

FLUJO DE ESTUDIANTE- PRUEBA DE INTERESES / PRUEBA DE COMPETENCIAS
(La prueba tiene 6 apartados que son RIASEC: Realista, Investigador, Artístico, Social, Emprendedor, Convecional; cada uno con 5 preguntas en base a cada línea del modelo de Holland, prueba tipo si o no, o respuesta de opción multiple. **Contiene auto guardado cada 2 segundos**)

Orientación Vocacional Inicio Maria Fernanda Rodrig Salir

Prueba de Intereses Vocacionales Holland 0% completado (0/30)

Intereses Vocacionales

Evalúa los intereses y preferencias vocacionales en las seis áreas Holland RIASEC mediante elección forzada (Si/No).

Realista

- ¿Te gusta trabajar con herramientas, máquinas o equipos técnicos?
Si No
- ¿Disfrutas las actividades físicas o al aire libre?
Si No
- ¿Te interesa reparar o construir cosas con tus manos?
Si No

Ilustración 17. Demostración Prueba de Intereses

The screenshot shows a web application titled 'Orientación Vocacional'. At the top, there is a navigation bar with 'Inicio' and a user profile for 'María Fernanda Rodríguez' with a 'Salir' button. The main content area is titled 'Prueba de Intereses Vocacionales Holland' with a progress indicator '0% completado (0/30)'. Below this, there are two questions with 'Si' and 'No' buttons:

4. ¿Prefieres las actividades prácticas sobre las teóricas?

5. ¿Te gustaría trabajar en ingeniería, mecánica o construcción?

Below these is a section titled 'Investigador' with two more questions:

6. ¿Te gusta resolver problemas complejos mediante el análisis?

7. ¿Disfrutas investigar y descubrir cómo funcionan las cosas?

Ilustración 18. Prueba de intereses parte 2

The screenshot shows the same web application, now on the 'Prueba de Competencias Vocacionales Holland' page. The progress indicator shows '33% completado (6/18)' and a 'Guardado' button. The section is titled 'Artístico' and contains two questions with radio button options:

7. ¿Cómo expresas mejor una idea importante o un mensaje?

- ☐ Con una pintura, canción, poema o diseño visual
- ☐ Con un discurso o presentación formal apoyada en datos
- ☐ Con un informe escrito estructurado y detallado

8. ¿En qué actividad extracurricular te has destacado más?

- ☐ Teatro, música, danza, taller de arte o diseño
- ☐ Club de ciencias, robótica o matemáticas
- ☐ Voluntariado, liderazgo estudiantil o emprendimiento

Ilustración 19. Demostración Prueba de competencias

The screenshot shows a web application titled 'Orientación Vocacional'. At the top, there is a navigation bar with 'Inicio' and a user profile for 'María Fernanda Rodríguez' with a 'Salir' button. The main content area displays a progress bar for 'Prueba de Competencias Vocacionales Holland' at 67% completion (12/18). Below this, the section 'Emprendedor' contains two questions: '13. ¿Cómo manejarías más efectivamente un conflicto en un grupo?' with three radio button options, and '14. ¿Qué habilidad crees que te daría mayor éxito profesional?' with three radio button options.

Ilustración 20. Demostración prueba de competencias parte 2

The screenshot shows the 'Prueba de Intereses Vocacionales Holland' interface. The progress bar indicates 0% completion (0/30). Two questions are visible: '29. ¿Prefieres un ambiente de trabajo estructurado y predecible?' and '30. ¿Te gusta la contabilidad, la administración o el archivo de documentos?'. Each question has 'Sí' and 'No' buttons. At the bottom, there is a prominent purple button labeled 'Finalizar Prueba' and a smaller text prompt: 'Asegúrate de haber respondido todas las preguntas antes de finalizar'.

Ilustración 21. Botón de finalización de la prueba

FLUJO DEL ESTUDIANTE PRUEBA DE INTERESES El estudiante va respondiendo cada una de las preguntas que pide la prueba, si se sale en el proceso o se le cae el internet o tiene algún imprevisto la prueba tanto en intereses como en competencias quedará en progreso, si la completa quedará en estado completada y si se retira y no vuelve para seguir donde estaba, se expirara el tiempo de espera, quedará en estado abandonada.

- **En progreso**

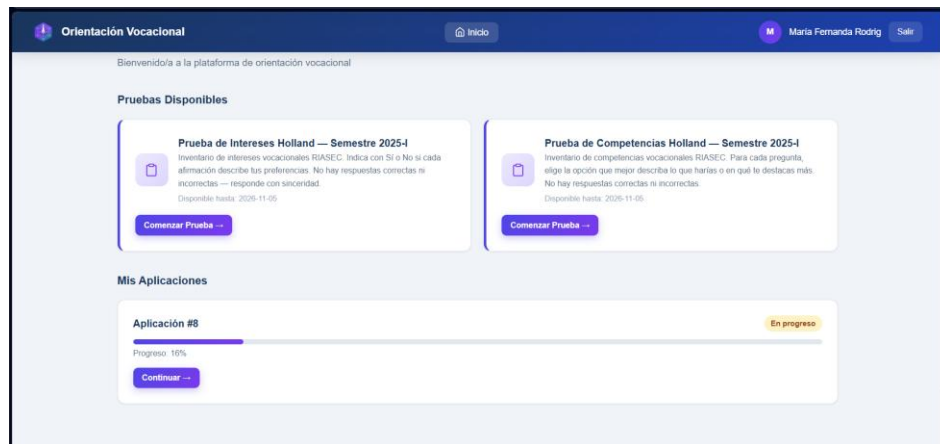


Ilustración 22. Prueba en progreso

— **Abandonada**

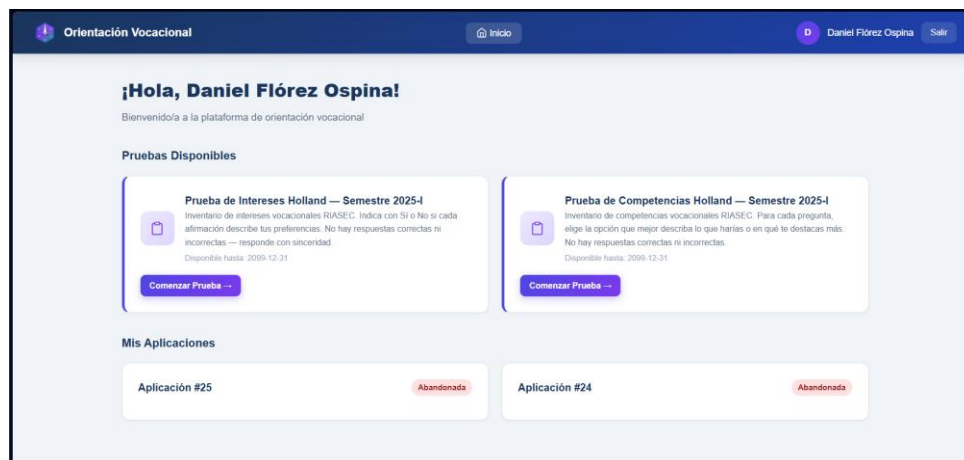


Ilustración 23. Prueba abandonada

FLUJO DEL ESTUDIANTE AL FINALIZAR LA PRUEBA: Tiene dos opciones

- **Completada:**
 1. **Ver sus resultados dentro la misma plataforma**

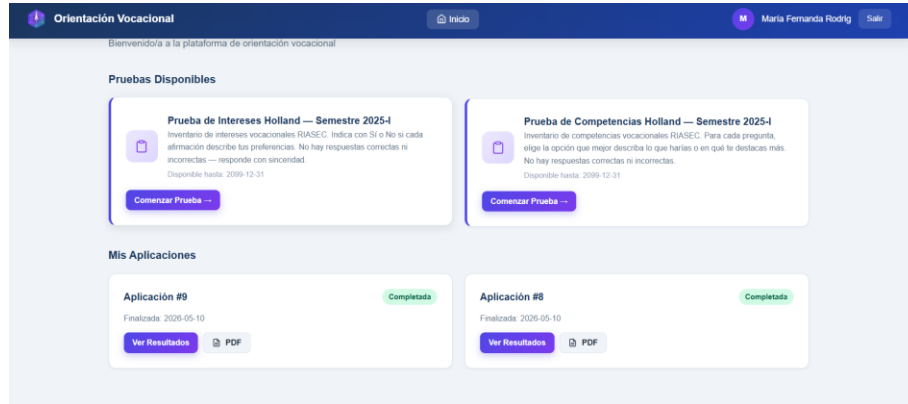


Ilustración 24. Prueba completada

Le da en Ver Resultados, y le aparecerá una interfaz que le describirá su perfil mostrando el hexágono de Holland vocacional (sin información para que el estudiante curiosoee su forma, ya luego podrá visualizarlo con los resultados)

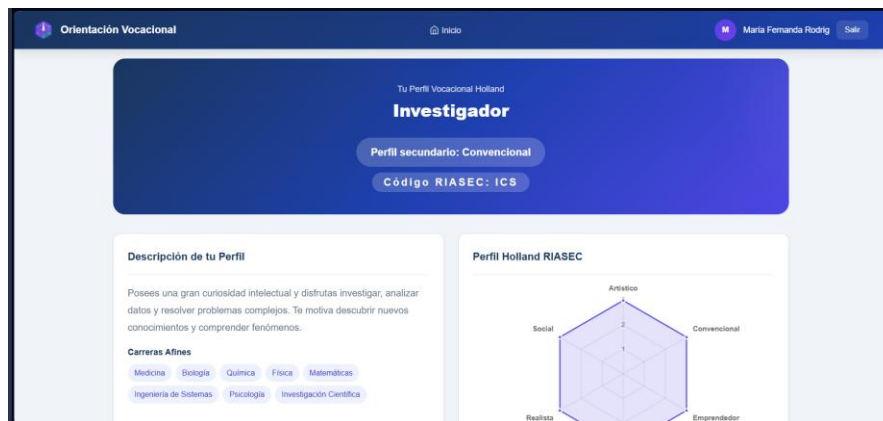


Ilustración 25. Resultados vocacionales

Muestra puntajes por cada área de Holland , muestra las fortalezas del estudiante encontradas a raíz de la prueba



Ilustración 26. Resultados vocacionales parte 2

Detalle por dimensión es donde se habla del valor de la preguntas que respondió en este caso Maria Fernanda, que se puede observar que las preguntas que respondió en la prueba de competencias no tenían mucho valor significativo a la hora de normalizar su puntaje en este modelo. También da recomendaciones sobre la información del perfil vocacional diciéndole por qué carreras se podría ir (El puntaje bruto es en pocas palabras cuantas preguntas de cada área vocacional respondió “sí” o “me gusta”/”lo haría de esta manera”)



Ilustración 27. Detalle por dimensión y recomendaciones

Hay un apartado de evolución vocacional que es donde el estudiante a través del tiempo va a ver cómo cambia su vocación, ya que la forma de pensar de las personas no es estático sino que es constante y dinámico, así que en cualquier momento pueden pasar de ser realistas a Investigadores, o de artísticos a Sociales.

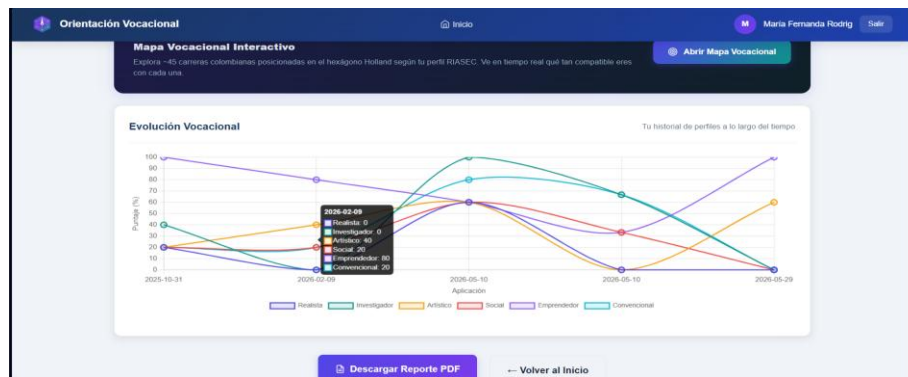


Ilustración 28. Evolución vocacional del estudiante

MAPA VOCACIONAL INTERACTIVO

El usuario estudiante accede al botón de mapa vocacional interactivo, en el que te indica las tres iniciales del perfil vocacional del estudiante, en este caso de Maria Fernanda es ICS (Investigador, Convencional, Social). Se puede filtrar por áreas, por nombre de la carrera, y al darle a algún punto sale la información del estudiante en cuanto a esa carrera, en qué universidades las encuentra, el porcentaje de compatibilidad, cuales son las iniciales RIASEC de la carrera, y también habla de la afinidad de esa carrera en cuanto al estudiante.

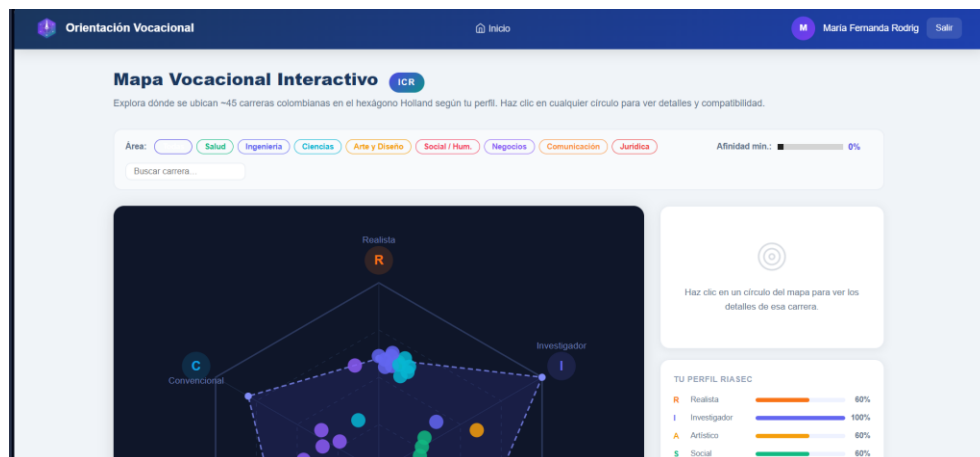


Ilustración 29. Mapa Vocacional Interactivo (una de las pruebas que realizó el usuario con perfil diferente)

También habla de los porcentajes RIASEC del estudiante y ya teniendo esa información el estudiante puede devolverse al inicio.

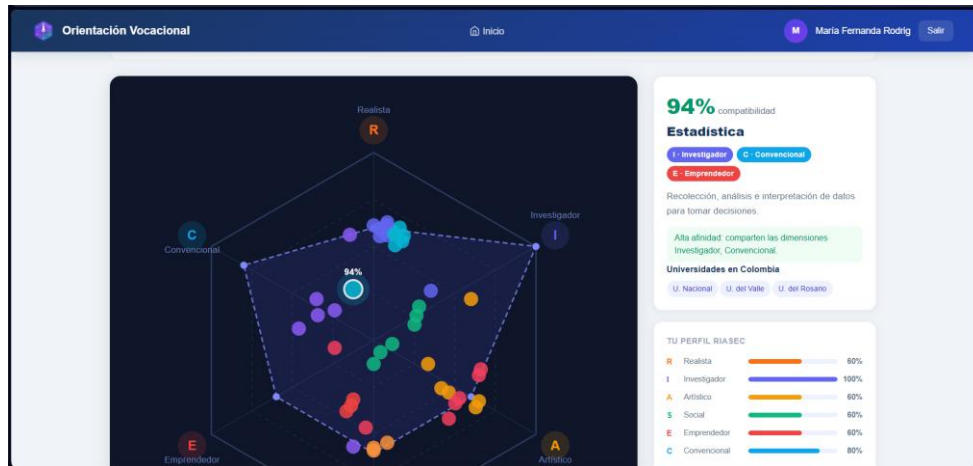


Ilustración 30. Filtro de carreras tocando puntos

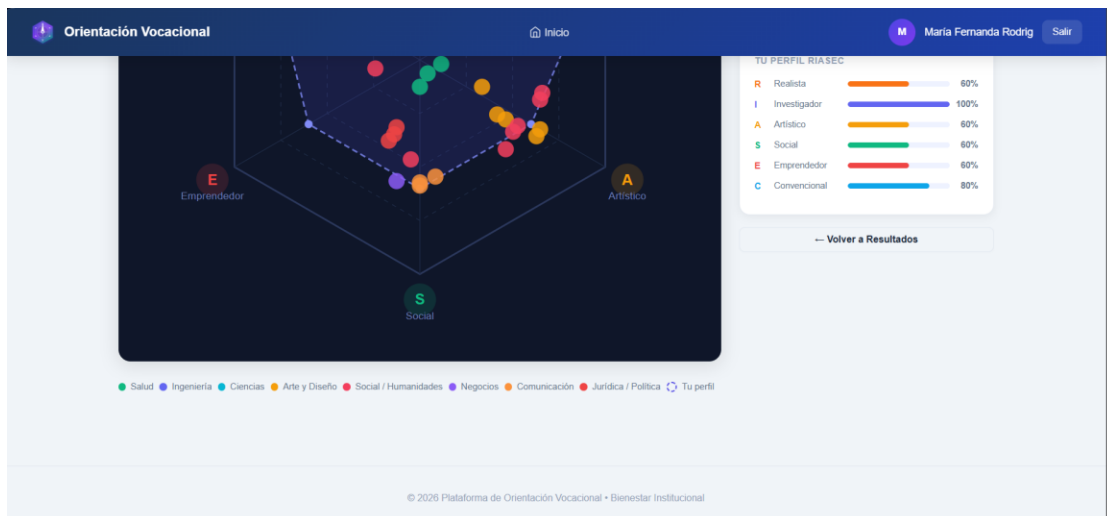


Ilustración 31. Colores según los tipos de carrera

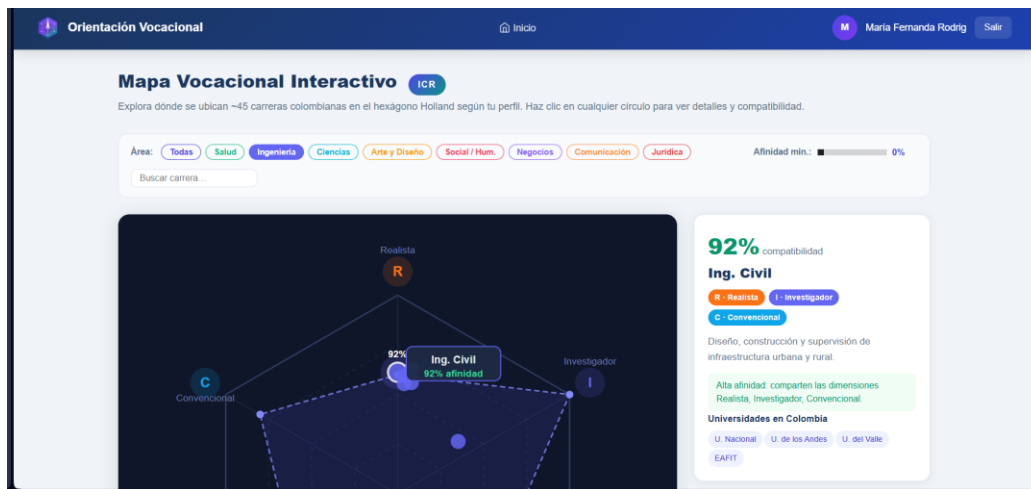


Ilustración 32. Filtro por tipo de carrera

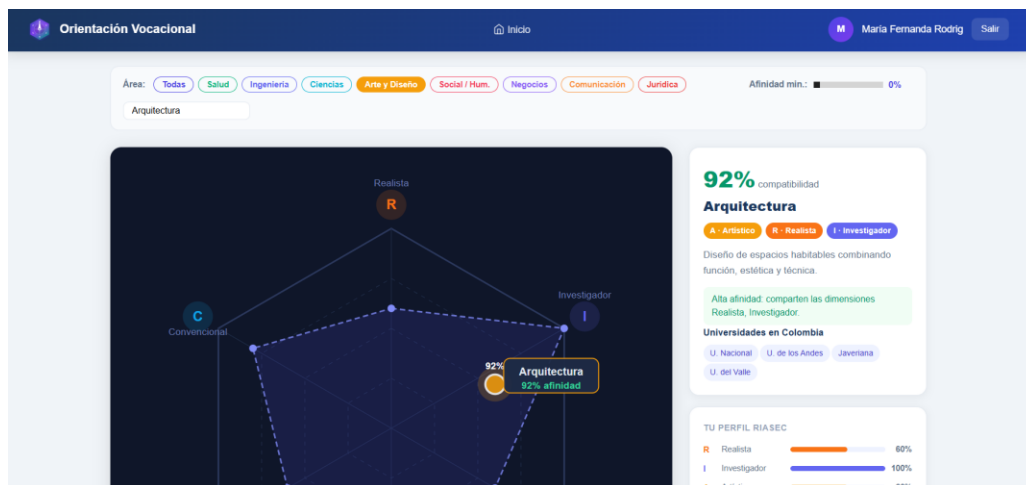


Ilustración 33. Buscador de carreras

Los resultados muestran un apartado en el que hará predicciones según el número de pruebas que el estudiante haya completado.

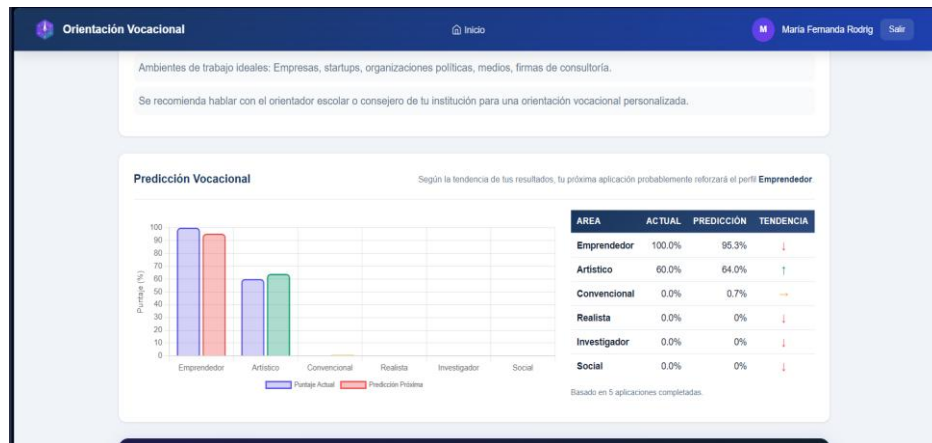


Ilustración 34. Predicción vocacional

Descargar resultados en PDF: En este ejemplo se ven los datos de estudiante, su perfil vocacional principal y secundario el grado en el que se encuentra, la fecha de aplicación, resultados por área holland, áreas por escala-detalle, las fortalezas, áreas de desarrollo, y una recomendación escrita a más profundidad sobre qué debe hacer ahora que ya sabe su perfil vocacional.

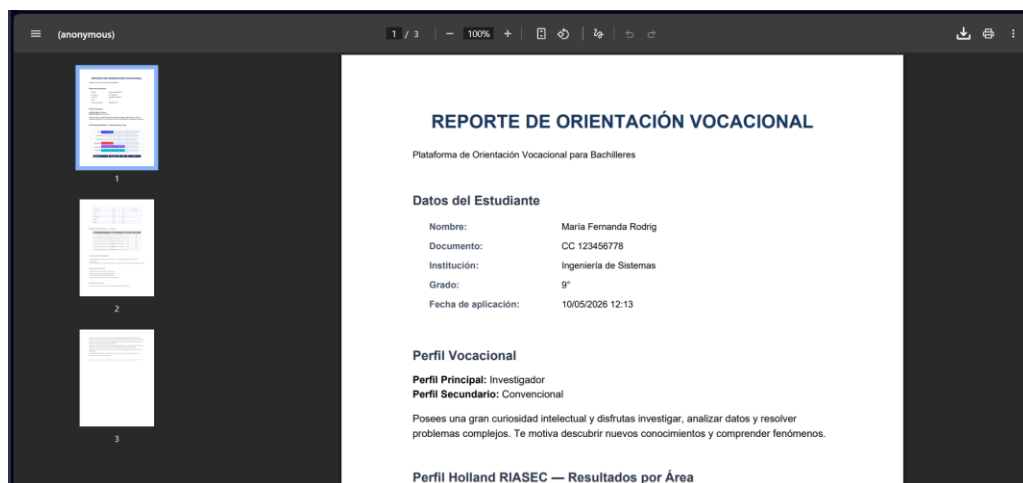


Ilustración 35. Resultados PDF

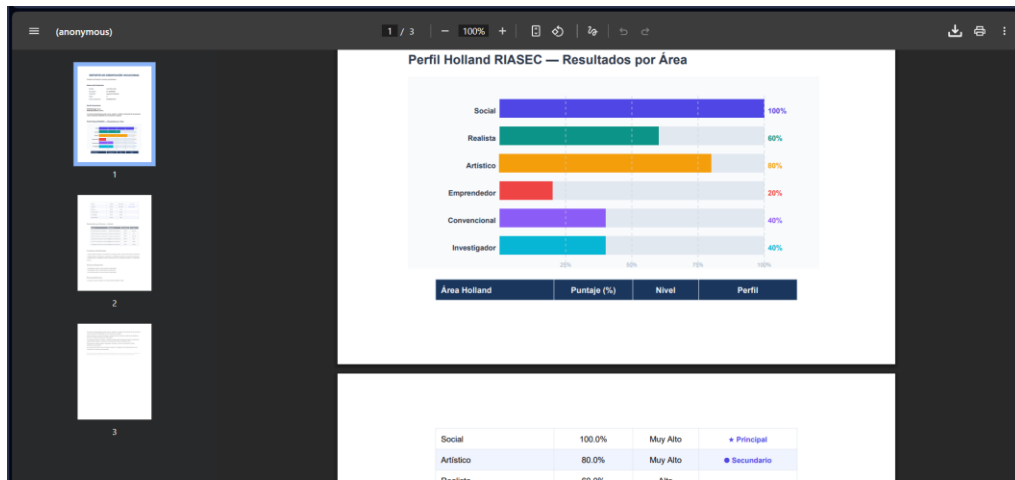


Ilustración 36. Resultados PDF parte 2

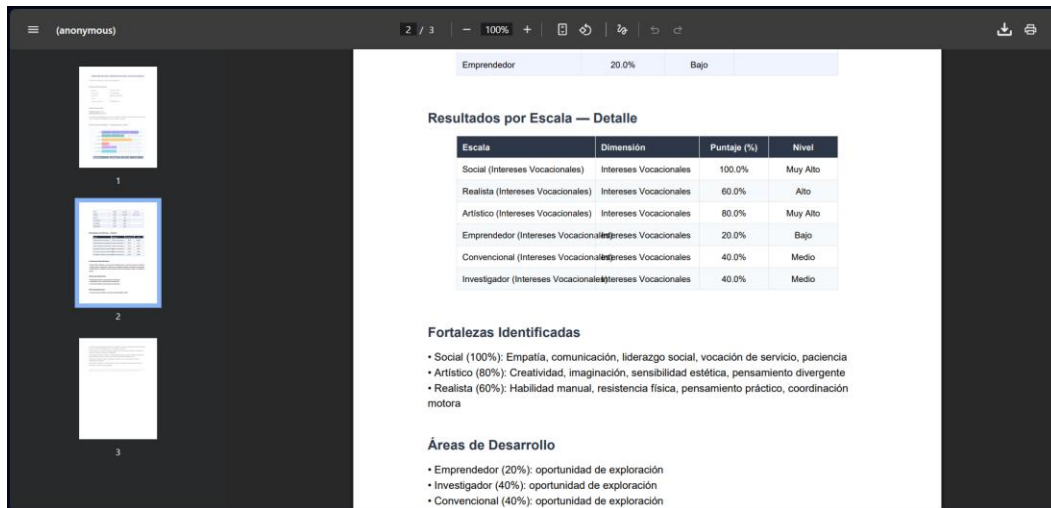


Ilustración 37. Resultados PDF parte 3

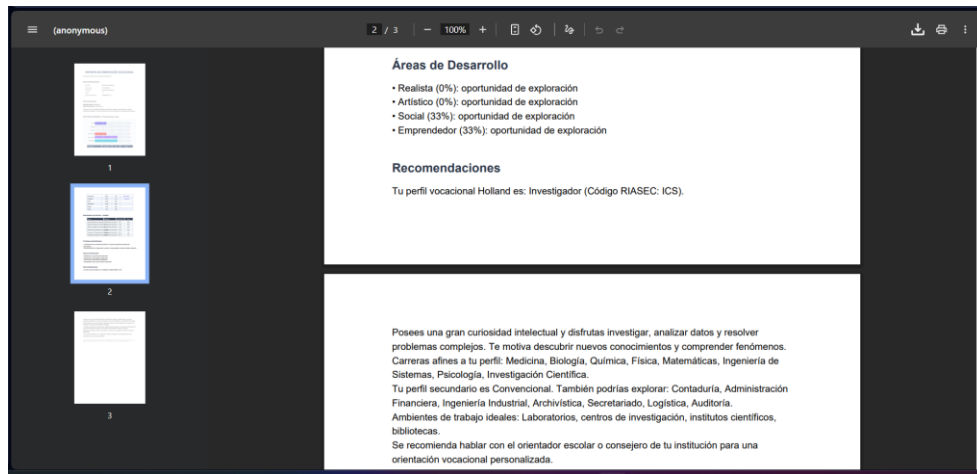


Ilustración 38. Resultados PDF parte 4

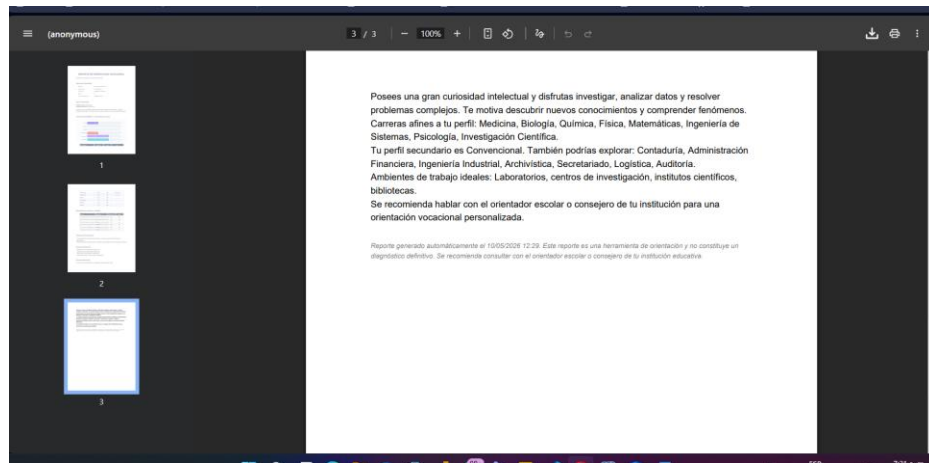


Ilustración 39. Resultados PDF parte 5

INTERFAZ ADMINISTRADOR

Panel de Control Principal (Dashboard). Cuando el administrador ingresa a la plataforma, lo primero que ve es un panel de control. En esta interfaz hay un encabezado superior que dice "Plataforma de Orientación Vocacional - Bienestar Institucional" y una barra de navegación. Aparecen varias tarjetas con numeros importantes, como el total de estudiantes registrados (3500), el porcentaje de pruebas completadas (40%) y la tasa de finalización. Tambien hay un grafico de barras que muestra la "Comparativa por Tipo de Colegio" donde se comparan colegios Militar, Privado, Público y Semiprivado con la cantidad de estudiantes y pruebas que han terminado. En la parte de abajo a la derecha se ve un mapa de calor o una distribución de los estudiantes por los tipos de personalidad del modelo RIASEC.

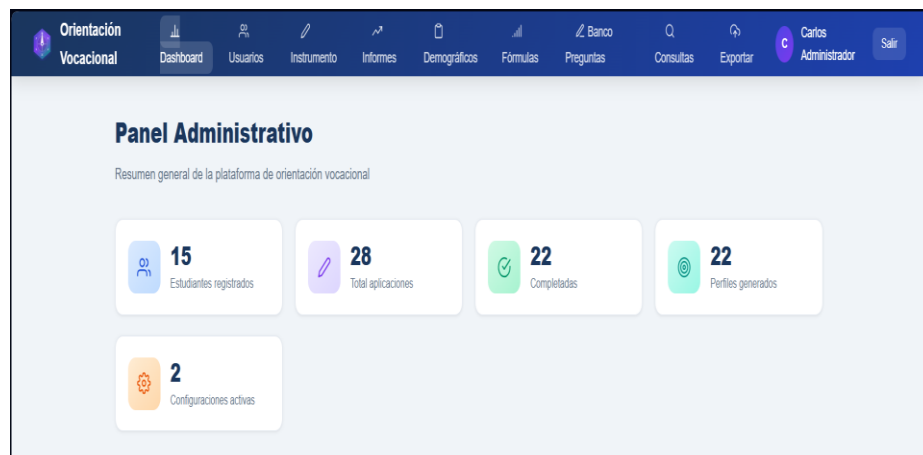


Ilustración 40. Dashboard admin



Ilustración 41. Dashboard admin parte 2

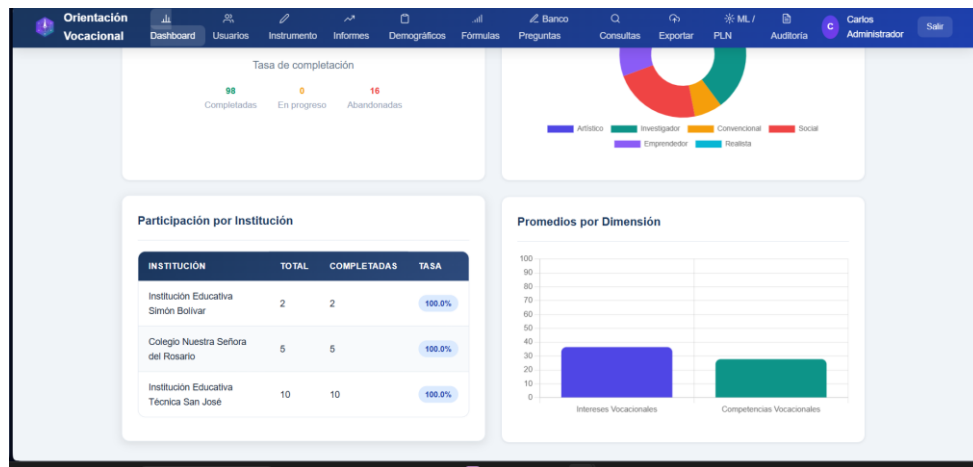


Ilustración 42. Dshboard admin parte 3

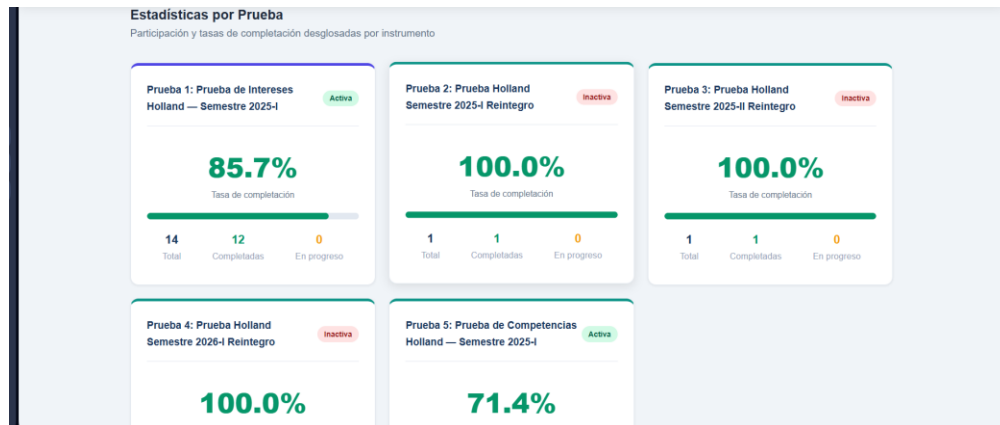


Ilustración 43. Dashboard admin parte 4 (porcentajes de participación por prueba)

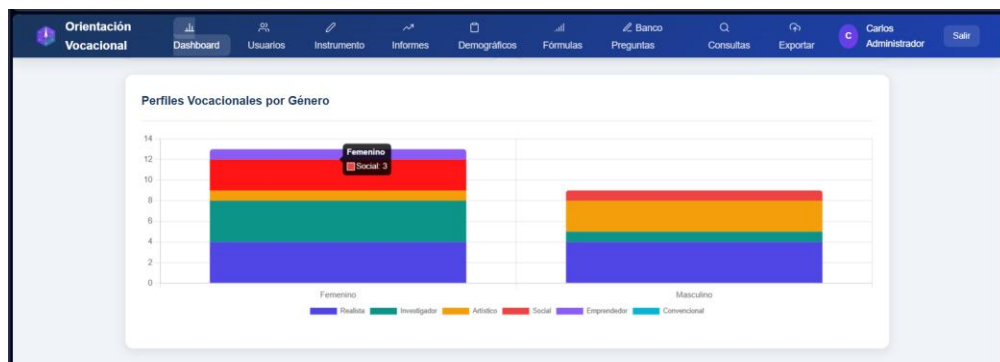


Ilustración 44. Dashboard admin parte parte 5

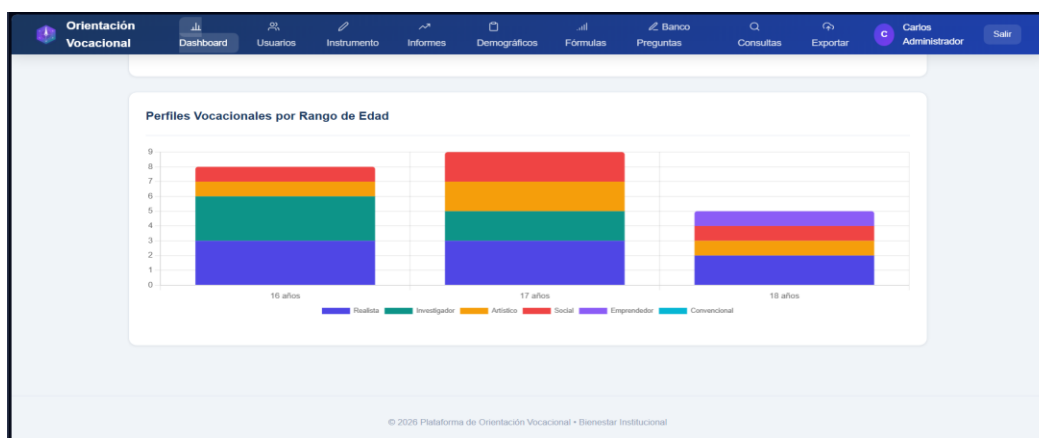


Ilustración 45. Dashboard admin parte 6

USUARIOS

Gestión de usuarios o estudiantes. Se muestra una tabla con el listado de todos los estudiantes registrados. Esta tabla tiene varias columnas: el ID del estudiante, los nombres completos, email, documento, rol, eestado, registro, editar usuario. Funciones como crear nuevo usuario y determinar su rol desde esta interfaz, se puede filtrar por rol, buscar por nombre y por correo, activar y desactivar usuarios.

Gestión de Usuarios
Administración de usuarios y roles del sistema

Buscar por nombre o correo: Filtrar por rol: Todos los roles Buscar 21 usuarios

ID	NOMBRE	EMAIL	DOCUMENTO	ROL	ESTADO	REGISTRADO	ACCIONES
23	Sanny agualimpia	sanny@orientacion.edu.co	1078445644567	estudiante	Activo	2026-05-14	Editar
22	Santiago Reyes Montoya	santiago.reyes@orientacion.edu.co	1095312876	estudiante	Activo	2026-05-11	Editar
19	Juan Morales Sepúlveda	juan.morales@orientacion.edu.co	1020001010	estudiante	Activo	2026-05-11	Editar
18	Camila Jiménez Arango	camila.jimenez@orientacion.edu.co	1020001009	estudiante	Activo	2026-05-11	Editar
17	Daniel Flórez Ospina	daniel.florez@orientacion.edu.co	1020001008	estudiante	Activo	2026-05-11	Editar

Ilustración 46. Pestaña gestión de usuarios

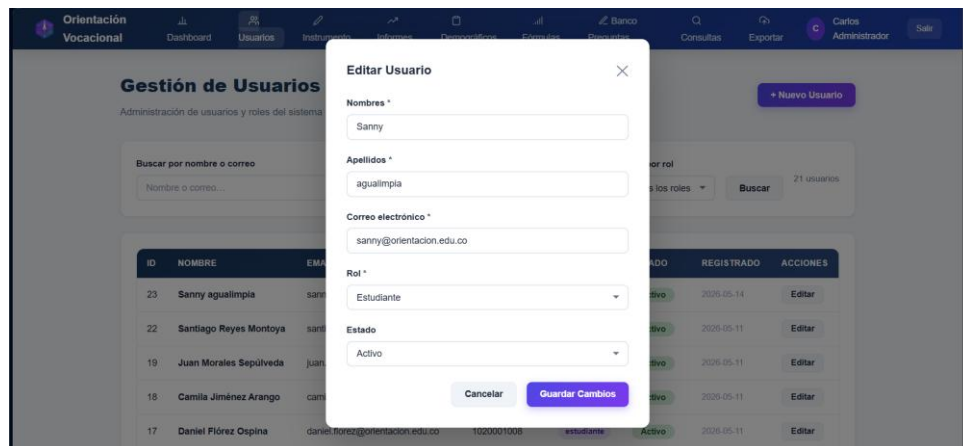


Ilustración 47. Editar usuario

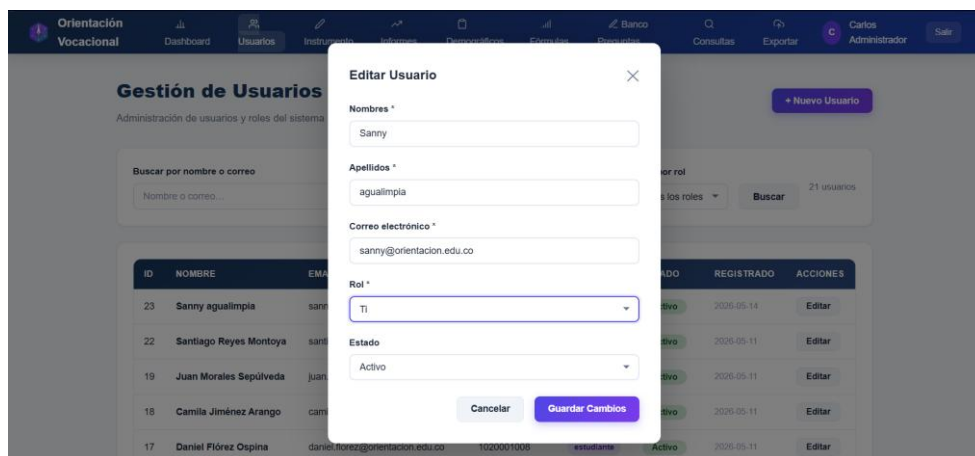


Ilustración 48. Editar usuario parte 2

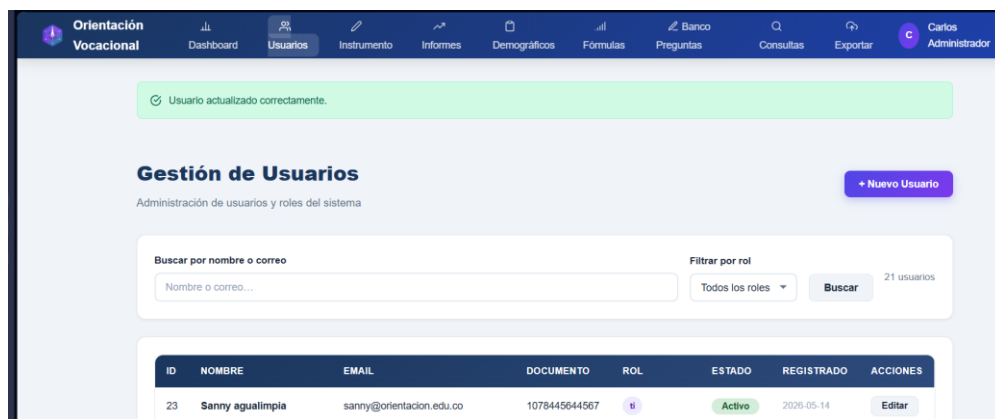


Ilustración 49. Usuario actualizado desde admin y filtro/búsqueda por nombre

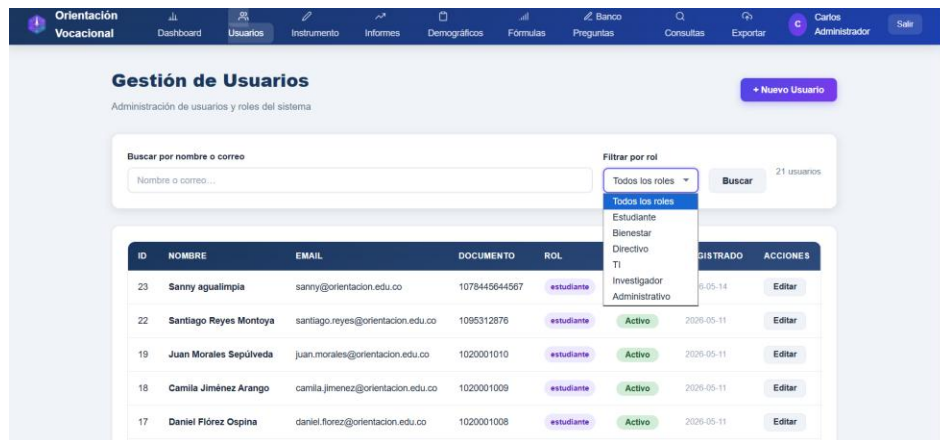


Ilustración 50. Filtro de usuario por tipo de rol

INSTRUMENTO

Configuración, visualización y estado del instrumento psicométrico. Aquí se visualizan las pruebas disponibles junto con un pequeño resumen de lo que hacen e ingresar presionando ver detalles para ver las preguntas que hay actualmente y tiene un botón de nueva configuración para colocar un nuevo periodo de tiempo de hacer las pruebas, también se ve si está activa o inactiva la prueba (se pueden presionar los botones para cambiar su estado).

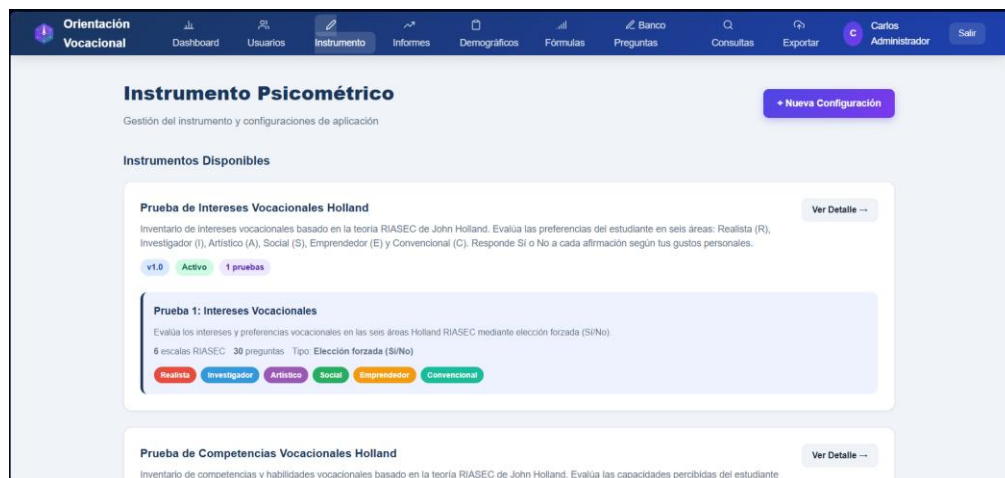


Ilustración 51. Instrumento psicométrico interfaz

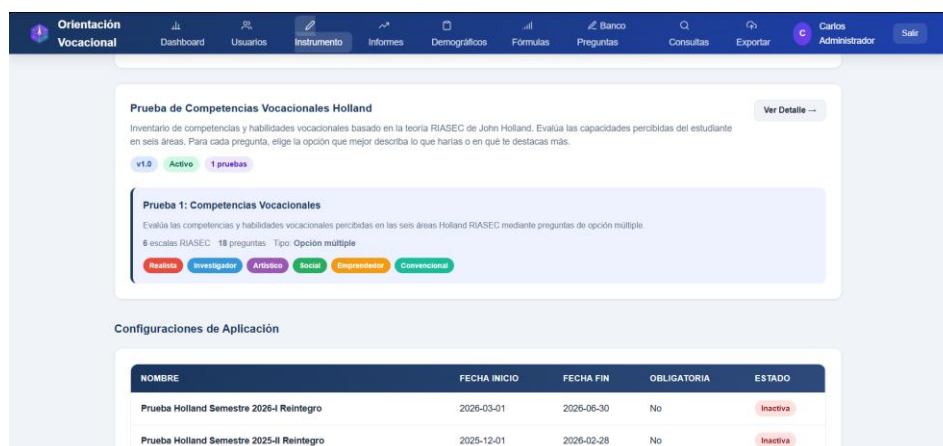


Ilustración 52. Instrumento psicométrico interfaz parte 2

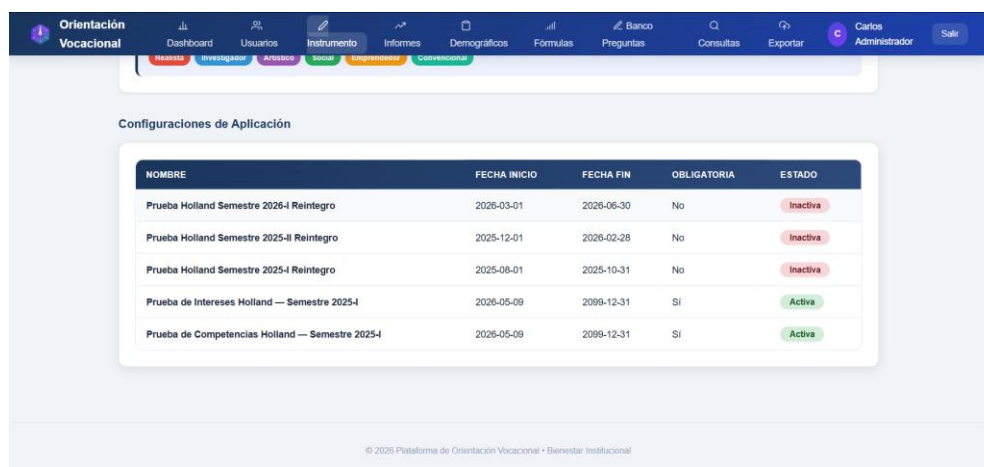


Ilustración 53. Instrumento psicométrico parte 3



Ilustración 54. Prueba de intereses

Orientación Vocacional

Dashboard Usuarios Instrumento Informes Demográficos Fórmulas Preguntas Consultas Exportar Carlos Administrador Salir

Investigador 5 ítems - Escala 0 - 1

- ¿Te gusta resolver problemas complejos mediante el análisis?
- ¿Disfrutas investigar y descubrir cómo funcionan las cosas?
- ¿Te interesa realizar experimentos o estudios científicos?
- ¿Te gusta leer artículos científicos o de divulgación?
- ¿Disfrutas trabajando con datos, números y estadísticas?

Artístico 5 ítems - Escala 0 - 1

- ¿Te gusta expresarte a través del arte, la música o la escritura?
- ¿Disfrutas diseñando cosas nuevas e innovadoras?
- ¿Te atrae trabajar en ambientes que valoran la creatividad?
- ¿Te gusta actuar, cantar, bailar o tocar un instrumento?
- ¿Prefieres encontrar soluciones originales a los problemas?

Social 5 ítems - Escala 0 - 1

- ¿Te satisface ayudar a otras personas a resolver sus problemas?

Ilustración 55. Prueba de intereses parte 2

Orientación Vocacional

Dashboard Usuarios Instrumento Informes Demográficos Fórmulas Preguntas Consultas Exportar Carlos Administrador Salir

Emprendedor 5 ítems - Escala 0 - 1

- ¿Te gusta liderar equipos y tomar decisiones importantes?
- ¿Te interesa crear y administrar tu propio negocio?
- ¿Disfrutas persuadiendo o convenciendo a otros?
- ¿Te motiva competir y lograr metas ambiciosas?
- ¿Te ves dirigiendo un proyecto o empresa en el futuro?

Convencional 5 ítems - Escala 0 - 1

- ¿Te gusta organizar información y mantener registros ordenados?
- ¿Disfrutas siguiendo procedimientos y reglas establecidas?

Ilustración 56. Prueba de intereses parte 3

Orientación Vocacional

Dashboard Usuarios Instrumento Informes Demográficos Fórmulas Preguntas Consultas Exportar Carlos Administrador Salir

Convencional 5 ítems - Escala 0 - 1

- ¿Te gusta organizar información y mantener registros ordenados?
- ¿Disfrutas siguiendo procedimientos y reglas establecidas?
- ¿Te sientes cómodo/a trabajando con hojas de cálculo o bases de datos?
- ¿Prefieres un ambiente de trabajo estructurado y predecible?
- ¿Te gusta la contabilidad, la administración o el archivo de documentos?

[← Volver](#)

© 2025 Plataforma de Orientación Vocacional - Bienestar Institucional

Ilustración 57. Prueba de intereses parte 4

Ilustración 58. Prueba de competencias

Ilustración 59. Prueba de competencias parte 2

The screenshot displays the 'Prueba de competencias parte 3' interface. The top navigation bar is dark blue with white text and icons. The main content area is white with a light blue border. It features two sections: 'Emprendedor' and 'Convencional'. Each section contains three questions with multiple-choice options. The 'Emprendedor' section has a yellow header, and the 'Convencional' section has a green header. A 'Volver' button is located at the bottom left of the main content area.

Ilustración 60. Prueba de competencias parte 3

The screenshot displays the 'Configuración prueba temporalidad activo' interface. The top navigation bar is dark blue with white text and icons. The main content area is white with a light blue border. It features a form for configuring a test. The 'Instrumento' dropdown is set to 'Prueba de Competencias Vocacionales Holland (v1.0)'. The 'Descripción' field is empty. The 'Fecha de inicio' and 'Fecha de fin' fields are empty. The 'Cohorte (opcional)' field is set to 'EJ: 2026-1'. The 'Aplicación obligatoria para los estudiantes' checkbox is unchecked. The 'Crear Configuración' button is highlighted in purple.

Ilustración 61. Configuración prueba temporalidad activo

INFORMES

Este apartado es clave. Aquí el administrador puede generar reportes avanzados sobre el rendimiento y los resultados de los estudiantes. La interfaz muestra una tabla comparativa con datos agregados, por ejemplo aparece una tabla con "TIPO" de colegio, "ESTUDIANTES" y "PRUEBAS COMPLETADAS", donde se comparan los colegios Militar, Privado, Público y Semiprivado. Esto permite al administrador ver rápidamente cuales instituciones están participando más.) y también puede mostrar gráficos de tendencias para analizar cómo cambia la vocación de los estudiantes a lo largo del tiempo.

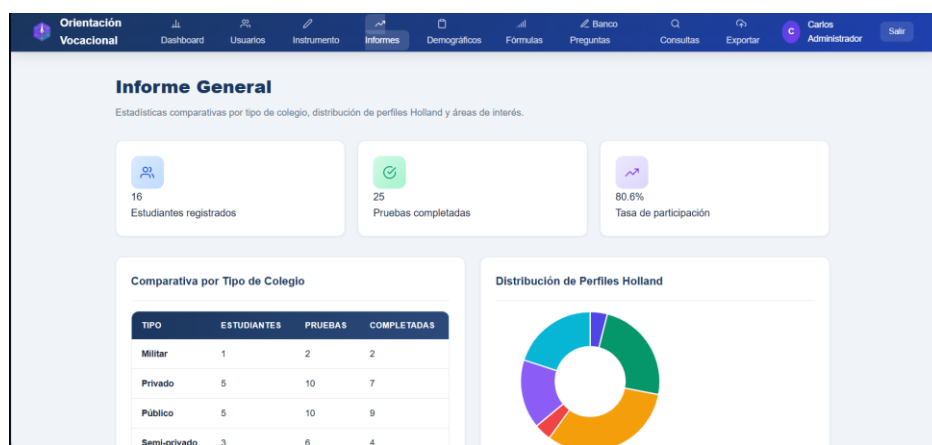


Ilustración 62. Panel informe general

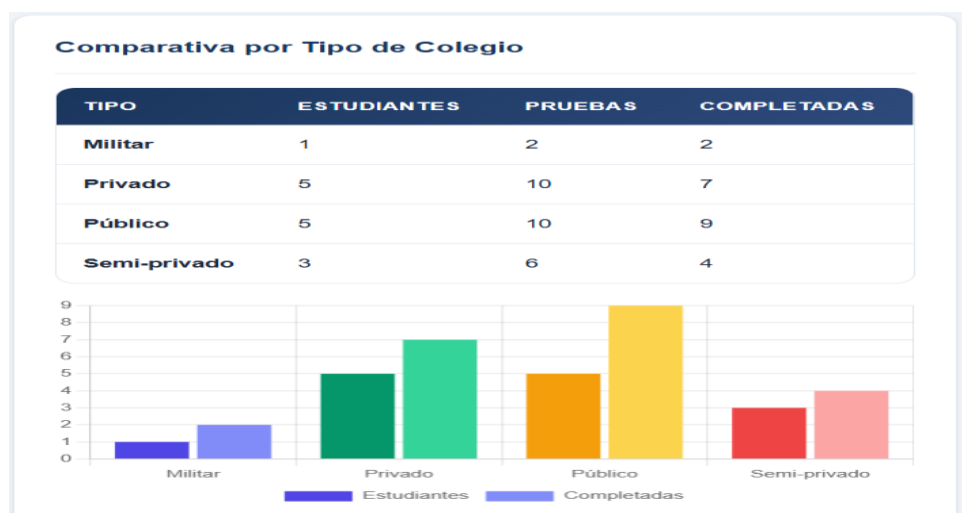


Ilustración 63. Gráfico comparativo por tipo de colegio (Participación y pruebas completadas)

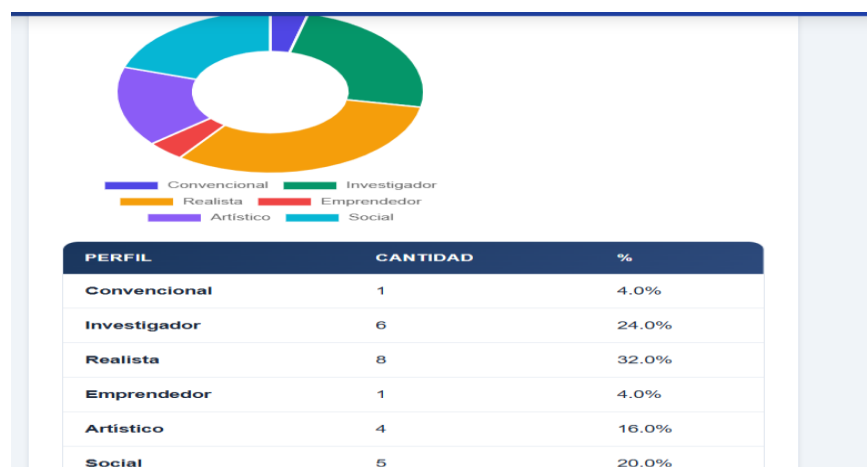


Ilustración 64. Gráfico de torta por perfil vocacional y tabla de perfiles

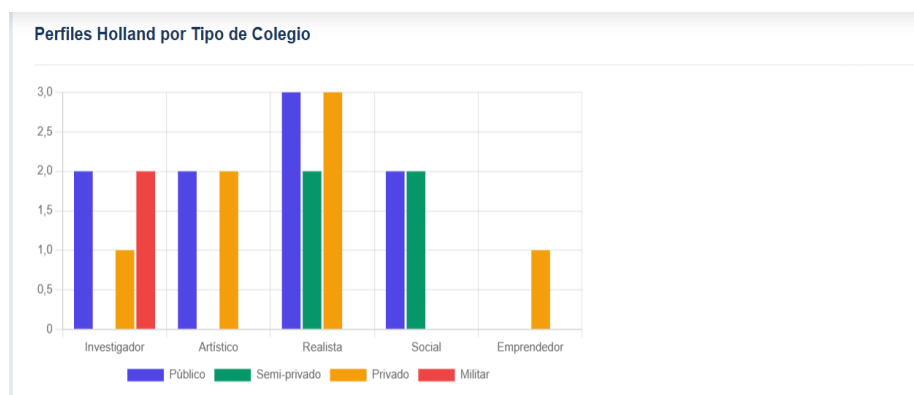


Ilustración 65. Comparativa por tipo de colegio

Orientación Vocacional		
Dashboard Usuarios Instrumento Informes Demográficos Fórmulas Preguntas Banco Consultas Exportar Carlos Administrador Salir		
TIPO COLEGIO	PERFIL	CANTIDAD
Público	Investigador	2
Público	Artístico	2
Público	Realista	3
Público	Social	2
Semi-privado	Realista	2
Semi-privado	Social	2
Privado	Realista	3
Privado	Investigador	1
Privado	Artístico	2
Privado	Emprendedor	1
Militar	Investigador	2

Ilustración 66. Tipo de colegio, perfil vocacional según intereses y competencias

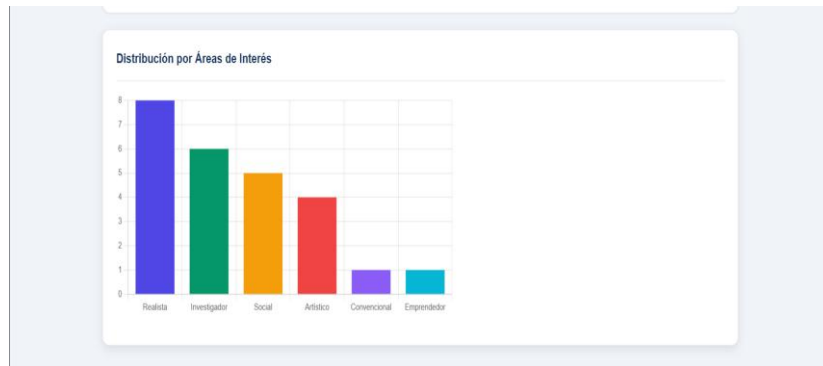


Ilustración 67. Áreas de interés estudiantes en general

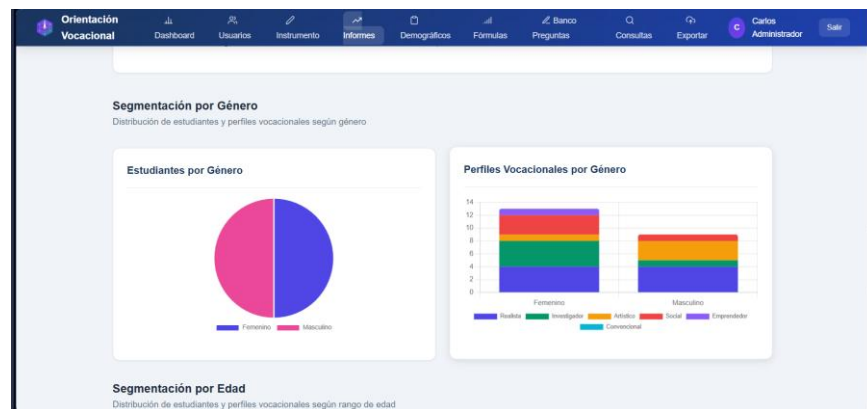


Ilustración 68. Segmentación por género

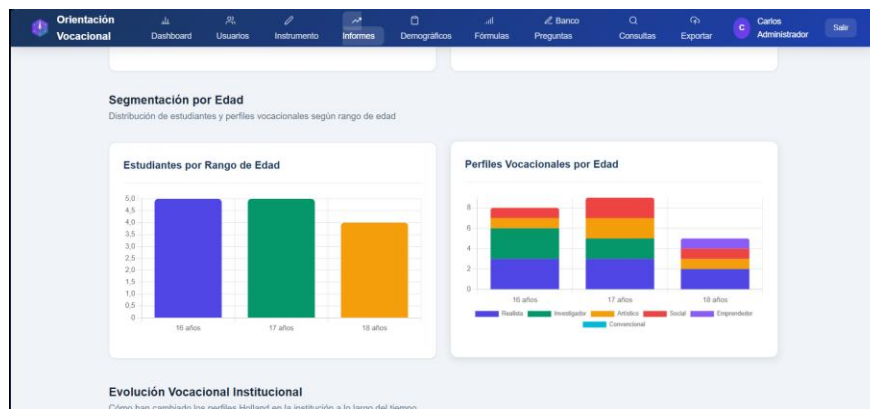


Ilustración 69. Segmentación por edad

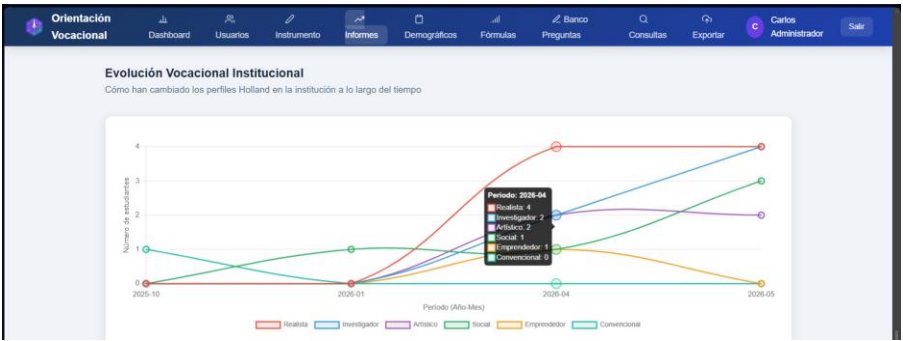


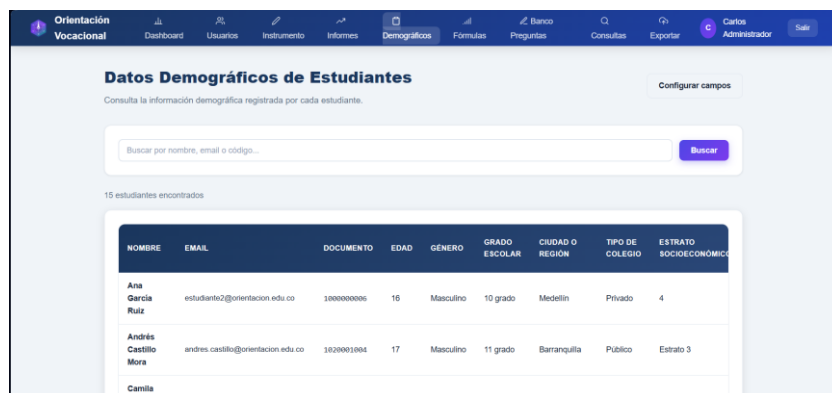
Ilustración 70. Evolución institucional gráfico



Ilustración 71. Evolución institucional

DEMOGRÁFICOS

En el apartado de demográficos se puede ver los datos demográficos de los estudiantes, si ya lo hicieron o no el formulario, también de la misma se puede consultar (y filtrarlos por nombre, correo y numero de identificación) los estudiantes, y configurar los datos que se les quiere pedir ya sea creándolos, activándolos o desactivándolos.



Orientación Vocacional | Dashboard | Usuarios | Instrumento | Informes | **Demográficos** | Formulas | Preguntas | Consultas | Exportar | Carlos Administrador | Salir

Datos Demográficos de Estudiantes
Consulta la información demográfica registrada por cada estudiante. [Configurar campos](#)

Buscar por nombre, email o código... [Buscar](#)

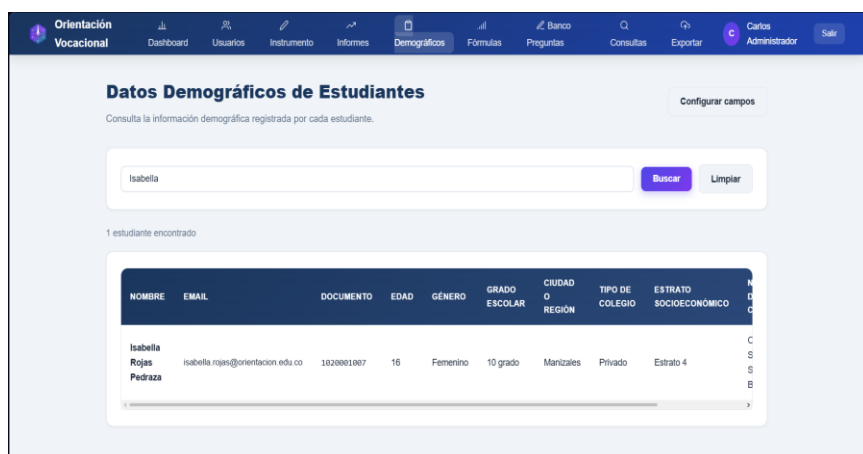
15 estudiantes encontrados

NOMBRE	EMAIL	DOCUMENTO	EDAD	GÉNERO	GRADO ESCOLAR	CIUDAD O REGIÓN	TIPO DE COLEGIO	ESTRATO SOCIOECONÓMICO
Ana García Ruiz	estudiante2@orientacion.edu.co	1000000000	16	Masculino	10 grado	Medellin	Privado	4
Andrés Castillo Mora	andres.castillo@orientacion.edu.co	1020001804	17	Masculino	11 grado	Barranquilla	Público	Estrato 3
Camila								

Ilustración 72. Interfaz datos demográficos

Orientación Vocacional

Ilustración 73. Interfaz datos demográficos parte 2



Datos Demográficos de Estudiantes

Consulta la información demográfica registrada por cada estudiante.

Configurar campos

Isabella Buscar Limpiar

1 estudiante encontrado

NOMBRE	EMAIL	DOCUMENTO	EDAD	GÉNERO	GRADO ESCOLAR	CIUDAD O REGIÓN	TIPO DE COLEGIO	ESTRATO SOCIOECONÓMICO
Isabella Rojas Pedraza	isabella.rojas@orientacion.edu.co	1020001007	16	Femenino	10 grado	Manizales	Privado	Estrato 4

Ilustración 74. Búsqueda por nombre



Datos Demográficos de Estudiantes

Consulta la información demográfica registrada por cada estudiante.

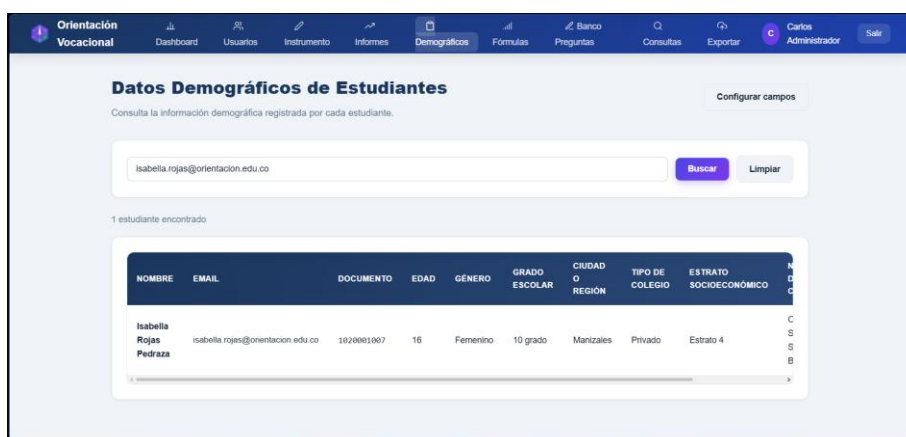
Configurar campos

1020001007 Buscar Limpiar

1 estudiante encontrado

NOMBRE	EMAIL	DOCUMENTO	EDAD	GÉNERO	GRADO ESCOLAR	CIUDAD O REGIÓN	TIPO DE COLEGIO	ESTRATO SOCIOECONÓMICO
Isabella Rojas Pedraza	isabella.rojas@orientacion.edu.co	1020001007	16	Femenino	10 grado	Manizales	Privado	Estrato 4

Ilustración 75. Búsqueda por cédula



Datos Demográficos de Estudiantes

Consulta la información demográfica registrada por cada estudiante.

Configurar campos

isabella.rojas@orientacion.edu.co Buscar Limpiar

1 estudiante encontrado

NOMBRE	EMAIL	DOCUMENTO	EDAD	GÉNERO	GRADO ESCOLAR	CIUDAD O REGIÓN	TIPO DE COLEGIO	ESTRATO SOCIOECONÓMICO
Isabella Rojas Pedraza	isabella.rojas@orientacion.edu.co	1020001007	16	Femenino	10 grado	Manizales	Privado	Estrato 4

Ilustración 76. Búsqueda por correo electrónico

Campos Demográficos

Configura los campos del formulario demográfico que deben completar los estudiantes.

[Ver datos de estudiantes](#)

Nuevo Campo

Nombre (identificador)
ej: ciudad_origen
Solo letras minúsculas y guiones bajos

Etiqueta (visible al usuario)
ej: Ciudad de Origen

Tipo de campo
Texto libre

Orden de visualización
8

☒ Campo obligatorio

[Crear Campo](#)

ORDEN	NOMBRE	ETIQUETA	TIPO	OBLIGATORIO	ESTADO	ACCIÓN
1	edad	Edad	Número	Si	Activo	Desactivar
2	genero	Género	Selección	Si	Activo	Desactivar
3	grado_escolar	Grado Escolar	Selección	Si	Activo	Desactivar
4	ciudad_region	Ciudad o Región	Texto	Si	Activo	Desactivar
5	tipo_colegio	Tipo de Colegio	Selección	Si	Activo	Desactivar
6	estrato	Estrato Socioeconómico	Selección	No	Activo	Desactivar
13	nombre_colegio	Nombre del Colegio	Texto	Si	Activo	Desactivar

Ilustración 77. Configuración formulario de datos demográficos

FÓRMULAS

Configuración y parámetros del sistema. Área de configuración técnica. El administrador puede ajustar las formulas de puntuación que se usan para calcular los resultados, puede gestionar las versiones del consentimiento informado que los estudiantes deben aceptar antes de hacer las pruebas (basado en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos), y también puede configurar los umbrales o criterios de parada para la prueba adaptativa, como por ejemplo detener la prueba si el error estándar es menor a 0.32.

Fórmulas de Cálculo de Ítems

Configura cómo se calculan los puntajes de las pruebas. La fórmula activa se usará para todos los nuevos procesamiento.

Nueva Fórmula

Nombre
ej: Holland Ponderado

Descripción
Descripción del método de cálculo...

Tipo
Holland RIASEC

Formato de fórmula
☒ JSON
 ☐ Código
 ☐ CSV

```
{
  "metodo": "suma_binaria",
  "parametros": {
    "area": "Holland RIASEC"
  }
}
```

Guía de Formatos

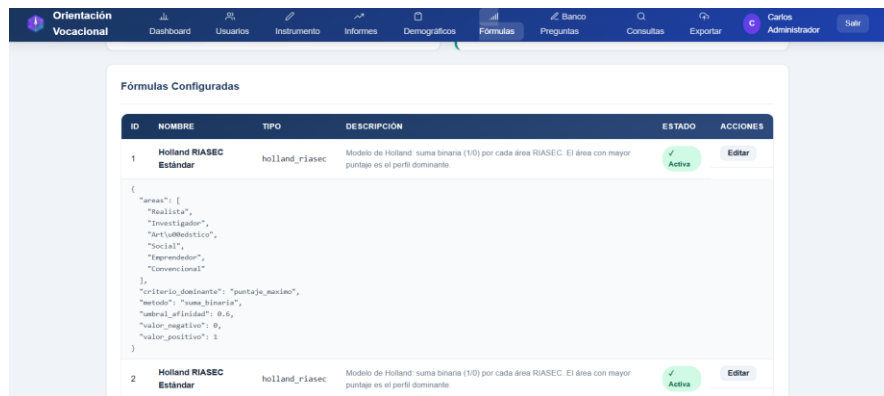
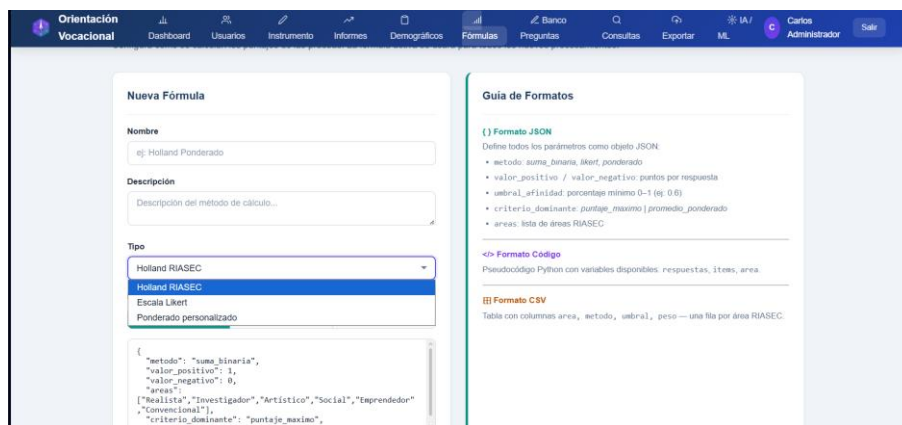
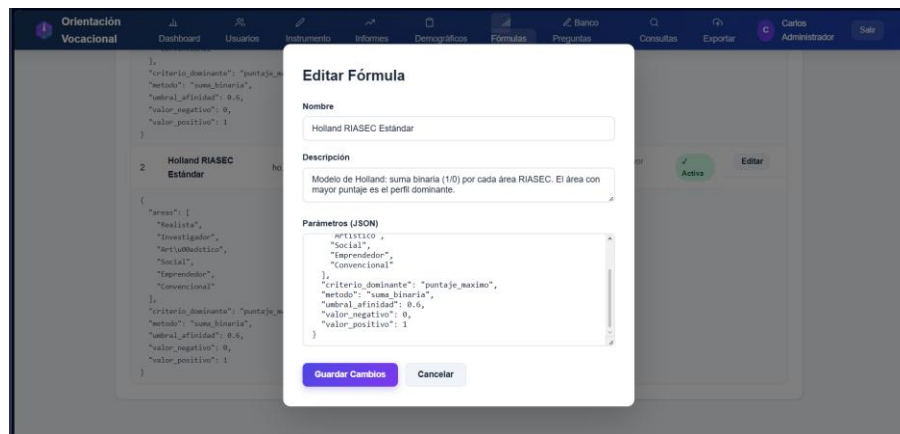
Formato JSON
Define todos los parámetros como objeto JSON:

- metodo: suma_binaria | item_ponderado
- valor_positivo / valor_negativo: puntos por respuesta
- umbral_efinidad: porcentaje mínimo 0-1 (eg: 0.6)
- criterio_terminante: puntaje_maximo | promedio_ponderado
- areas: lista de áreas RIASEC

Formato Código
Pseudocódigo Python con variables disponibles: respuestas, items, area

Formato CSV
Tabla con columnas area, metodo, umbral, peso -- una fila por área RIASEC

Ilustración 78. Pestaña de fórmulas

*Ilustración 79. Fórmula configuradas**Ilustración 80. Configuración de formulas**Ilustración 81. Editar fórmula*

BANCO DE PREGUNTAS

Banco de preguntas o gestor de ítems. Este modulo es muy importante porque permite administrar las preguntas de las pruebas. Aquí el administrador puede ver dos pestañas: una para la "Prueba de Intereses" que tiene 30 preguntas de tipo sí o no (6 areas del RIASEC con 5 preguntas cada una), y otra pestaña para la "Prueba de Competencias" que tiene 18 preguntas de opción multiple. Cada pregunta se puede editar, eliminar o modificar el texto. Por ejemplo, hay preguntas como "¿Te gusta reparar equipos electrónicos?" para el area Realista, o "¿Te ves dirigiendo un proyecto?" para el area Emprendedora. Además, se muestran las formulas y parametros tecnicos donde el administrador puede configurar la dificultad y discriminación de cada pregunta basado en la Teoria de Respuesta al Item (TRI).

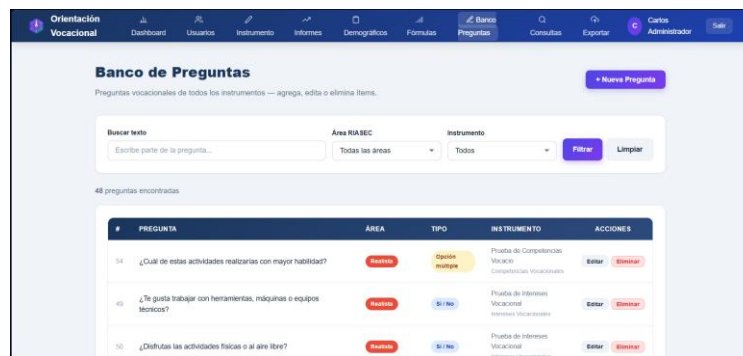


Ilustración 82. Banco de preguntas pestaña

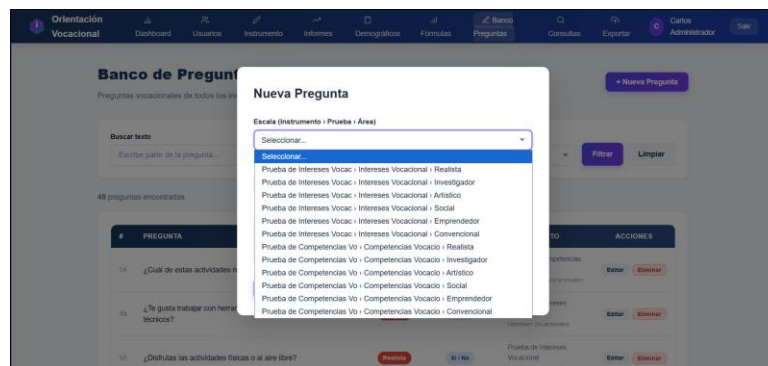


Ilustración 83. Crear nueva pregunta

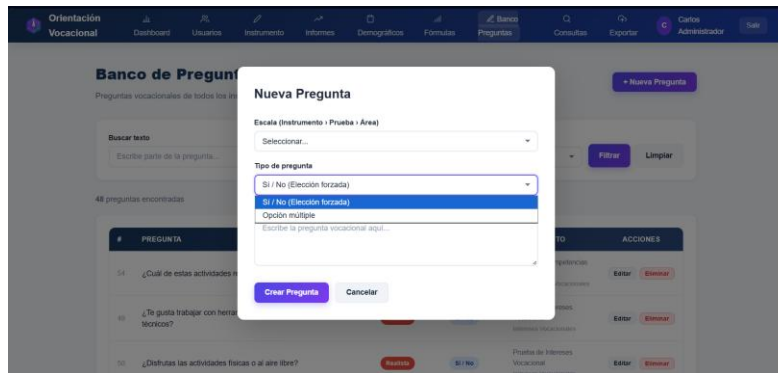


Ilustración 84. Crear nueva pregunta seleccionar el tipo de opción que va tener la pregunta

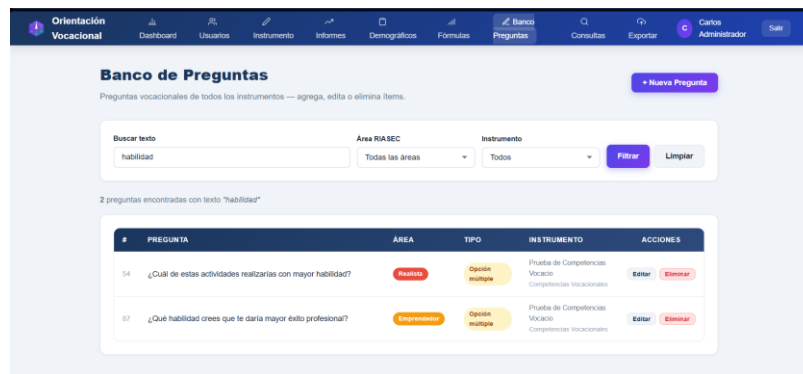


Ilustración 85. Búsqueda de preguntas por medio de palabras

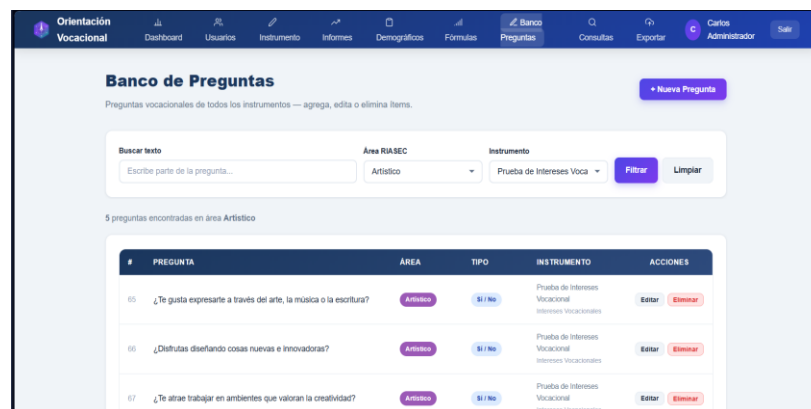


Ilustración 86. Filtro por tipo de perfil Holland

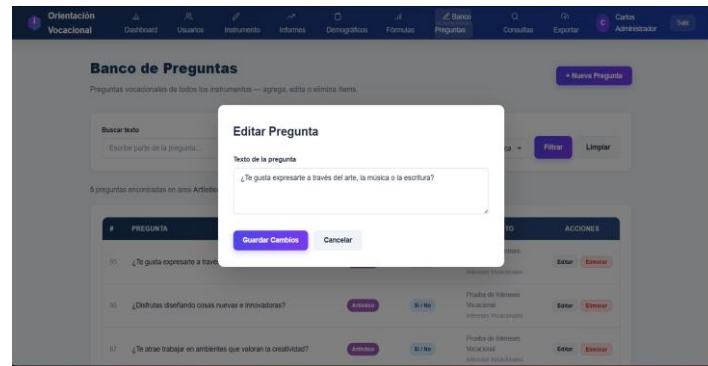


Ilustración 87. Editar pregunta del banco de preguntas

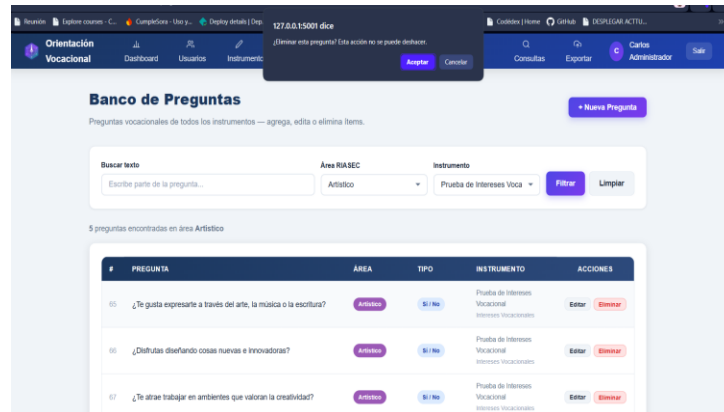
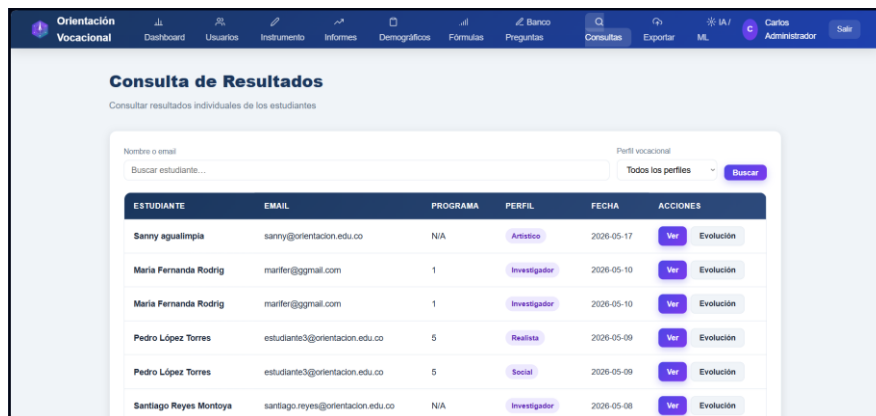


Ilustración 88. Eliminar pregunta

CONSULTA DE RESULTADOS

En esta pestaña se muestra un listado de los estudiantes. Se puede buscar l estudiante por su nombre o correo electrónico, se puede filtrar por perfil vocacional (según Holland). En el botón de “Ver” dirige al administrador a la misma visualización que le sale al estudiante cuando ve sus resultados permitiendo navegar en lo que arrojó el sistema para ese estudiante.



ESTUDIANTE	EMAIL	PROGRAMA	PERFIL	FECHA	ACCIONES
Sanny agualimpia	sanny@orientacion.edu.co	N/A	Artístico	2026-05-17	Ver Evolución
Maria Fernanda Rodrig	marfer@gmail.com	1	Investigador	2026-05-10	Ver Evolución
Maria Fernanda Rodrig	marfer@gmail.com	1	Investigador	2026-05-10	Ver Evolución
Pedro López Torres	estudiante3@orientacion.edu.co	5	Realista	2026-05-09	Ver Evolución
Pedro López Torres	estudiante3@orientacion.edu.co	5	Social	2026-05-09	Ver Evolución
Santiago Reyes Montoya	santiago.reyes@orientacion.edu.co	N/A	Investigador	2026-05-08	Ver Evolución

Ilustración 89. Pestaña consulta de resultados

El botón de “Evolución” muestra cuando el estudiante ha hecho varias pruebas al pasar el tiempo, mostrando su evolución vocacional ya que este puede variar, no solamente estático.

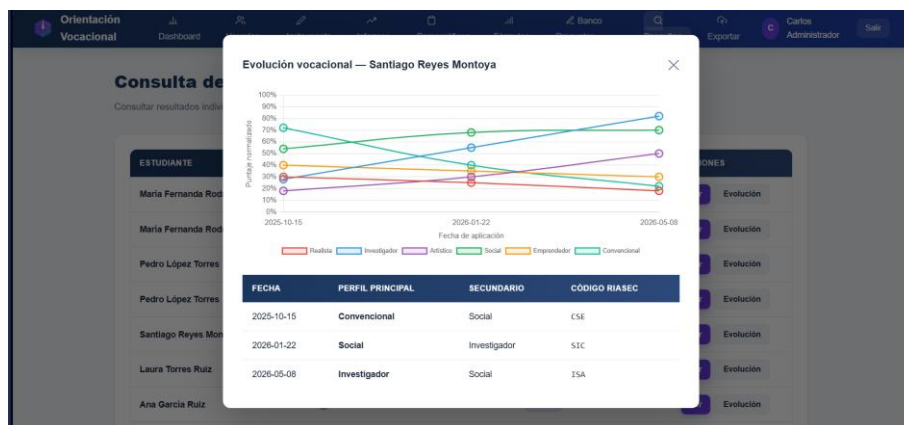


Ilustración 90. Botón evolución

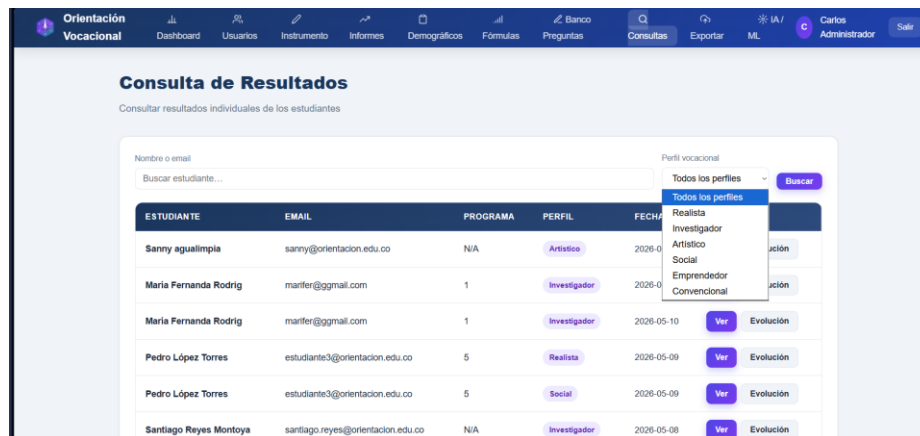


Ilustración 91. Filtro de resultado por nombre y por tipo de perfil Holland

EXPORTAR

Exportación y logs del sistema. Se detalla la funcionalidad de exportación. El administrador puede generar reportes masivos de todos los estudiantes, descargar listados en formato CSV o Excel, y tambien puede ver un historial de acciones realizadas en la plataforma. Esta seccion es util para hacer respaldos de la informacion o para compartir los resultados con los orientadores y las directivas de la institucion.

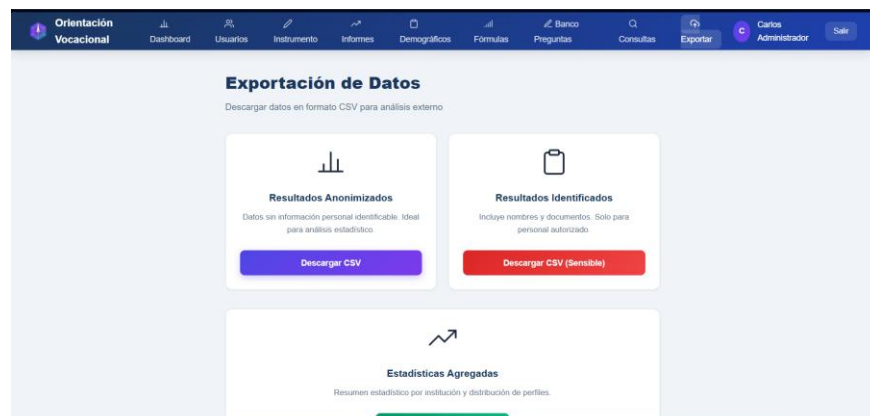


Ilustración 92. Pestaña de exportación de datos csv

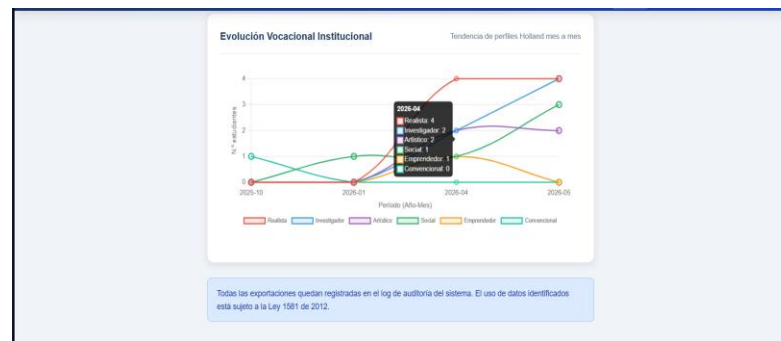


Ilustración 93. Gráfica de evolución

2	2	Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería A a 5, Social, Ark-ética, 2020-05-05
3	3	Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería A a 5, Realista, Investigador, 2020-05-05
4	4	Psicología, Facultad de Ciencias Humanas, 3, Realista, Investigador, 2020-05-05
5	5	Psicología, Facultad de Ciencias Humanas, 3, Ark-ética, Emprendedor, 2020-05-05
6	6	Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, 2, Social, Emprendedor, 2020-05-05
7	7	Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, 2, Realista, Investigador, 2020-05-05
8	22	NIA, NIA, NIA, Investigador, Ark-ética, 2020-05-02
9	23	NIA, NIA, NIA, Realista, Social, 2020-04-29
10	26	NIA, NIA, NIA, Social, Realista, 2020-05-02
11	27	NIA, NIA, NIA, Investigador, Realista, 2020-04-29
12	33	NIA, NIA, NIA, Conventional, Social, 2020-10-15
13	34	NIA, NIA, NIA, Social, Investigador, 2020-01-22
14	35	NIA, NIA, NIA, Investigador, Social, 2020-05-08
15	8	Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería A a 5, Investigador, Conventional, 2020-05-10
16	3	Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería A a 5, Investigador, Conventional, 2020-05-10
17	10	NIA, NIA, NIA, Ark-ética, Social, 2020-05-07
18	11	NIA, NIA, NIA, Realista, Investigador, 2020-05-04
19	12	NIA, NIA, NIA, Realista, Investigador, 2020-04-11
20	13	NIA, NIA, NIA, Ark-ética, Social, 2020-04-08
21	14	NIA, NIA, NIA, Social, Emprendedor, 2020-04-23
22	15	NIA, NIA, NIA, Realista, Ark-ética, 2020-04-20
23	16	NIA, NIA, NIA, Investigador, Ark-ética, 2020-04-26
24	17	NIA, NIA, NIA, Ark-ética, Social, 2020-04-23
25	18	NIA, NIA, NIA, Emprendedor, Conventional, 2020-04-29
26	20	NIA, NIA, NIA, Realista, Conventional, 2020-04-14
27		

Ilustración 94. Resultado csv

2	2	100000000, Juan, Pádraic L'A, juan.estudiante1@orientacion.edu.co, Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería A a 5, Social, Ark-ética, 2020-05-05
3	3	100000000, Ana, García A, Ana, estudiante2@orientacion.edu.co, Psicología, Facultad de Ciencias Humanas, 3, Realista, Investigador, 2020-05-05
4	4	100000000, Ana, García A, Ana, estudiante2@orientacion.edu.co, Psicología, Facultad de Ciencias Humanas, 3, Ark-ética, Emprendedor, 2020-05-05
5	5	100000000, Ana, García A, Ana, estudiante2@orientacion.edu.co, Psicología, Facultad de Ciencias Humanas, 3, Ark-ética, Emprendedor, 2020-05-05
6	6	100000000, Pádraic L'A, Juan, estudiante3@orientacion.edu.co, Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, 2, Realista, Investigador, 2020-05-05
7	7	100000000, Pádraic L'A, Juan, estudiante3@orientacion.edu.co, Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, 2, Realista, Investigador, 2020-05-05
8	22	1020001007, Isabella, Rojas Pedraza, isabella.rojas@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Investigador, Ark-ética, 2020-05-02
9	23	1020001007, Isabella, Rojas Pedraza, isabella.rojas@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Realista, Social, 2020-04-29
10	26	1020001008, Camila, Jiménez Arango, camila.jimenez@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Social, Realista, 2020-05-02
11	27	1020001008, Camila, Jiménez Arango, camila.jimenez@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Investigador, Realista, 2020-04-29
12	33	1090512076, Santiago, Reyes Montoya, santiago.reyes@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Conventional, Social, 2020-10-15
13	34	1090512076, Santiago, Reyes Montoya, santiago.reyes@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Social, Investigador, 2020-01-22
14	35	1090512076, Santiago, Reyes Montoya, santiago.reyes@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Investigador, Social, 2020-05-08
15	8	12345678, María, Fernández, marifer.fernandez@gmail.com, Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería A a 5, Investigador, Conventional, 2020-05-10
16	9	12345678, María, Fernández, marifer.fernandez@gmail.com, Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería A a 5, Investigador, Conventional, 2020-05-10
17	10	1020001001, Laura, Torres Ruiz, laura.torres@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Ark-ética, Social, 2020-05-07
18	11	1020001001, Laura, Torres Ruiz, laura.torres@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Realista, Investigador, 2020-05-04
19	12	1020001002, Carlos, Pádraic L'A, carlos.padraig@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Realista, Investigador, 2020-04-11
20	13	1020001002, Carlos, Pádraic L'A, carlos.padraig@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Ark-ética, Social, 2020-04-08
21	14	1020001003, Sofía, Guerra Prieto, sofia.guerra@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Social, Emprendedor, 2020-04-23
22	15	1020001003, Sofía, Guerra Prieto, sofia.guerra@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Realista, Ark-ética, 2020-04-20
23	16	1020001004, Andrés, Castillo Mira, andres.castillo@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Investigador, Ark-ética, 2020-04-26
24	17	1020001004, Andrés, Castillo Mira, andres.castillo@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Ark-ética, Social, 2020-04-23
25	18	1020001005, Valeria, Méndez, valeria.mendez@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Emprendedor, Conventional, 2020-04-29
26	20	1020001006, Miguel, Herrera Salcedo, miguel.herrera@orientacion.edu.co, NIA, NIA, NIA, Realista, Conventional, 2020-04-14
27		

Ilustración 95. Resultado csv parte 2

1	1	ESTADÍSTICAS POR PROGRAMA
2	2	Programa, Facultad, Total, Completados, Tasa (%)
3	3	Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería A a 5, 4, 4, 100.0
4	4	Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, 2, 2, 100.0
5	5	Psicología, Facultad de Ciencias Humanas, 2, 2, 100.0
6	6	
7	7	DISTRIBUCIÓN DE PERFILES
8	8	Perfil, Cantidad, Porcentaje (%)
9	9	Conventional, 1, 4.0
10	10	Investigador, 5, 20.0
11	11	Realista, 8, 32.0
12	12	Emprendedor, 1, 4.0
13	13	Ark-ética, 4, 16.0
14	14	Social, 5, 20.0
15	15	
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	
25	25	
26	26	
27	27	

Ilustración 96. Resultado csv parte 3

ML/PLN

El módulo de Inteligencia Artificial implementa dos funcionalidades. La primera es un clustering K-Means que agrupa automáticamente a los estudiantes según la similitud de sus perfiles RIASEC: el sistema prueba distintos números de grupos y elige el óptimo usando el Silhouette Score, luego caracteriza cada grupo con sus áreas vocacionales dominantes y una etiqueta descriptiva. La segunda es un analizador de lenguaje natural basado en diccionario que recibe texto libre, lo normaliza, elimina palabras irrelevantes y cuenta coincidencias contra un vocabulario de más de 300 términos en español asociados a cada área Holland; detecta además si el estudiante expresa gusto o rechazo por la actividad mencionada y ajusta los scores en consecuencia. Este segundo componente se integra al perfil vocacional cuantitativo aportando un 15% del puntaje final cuando el instrumento incluye preguntas abiertas, y también está disponible como herramienta exploratoria en el panel del estudiante.

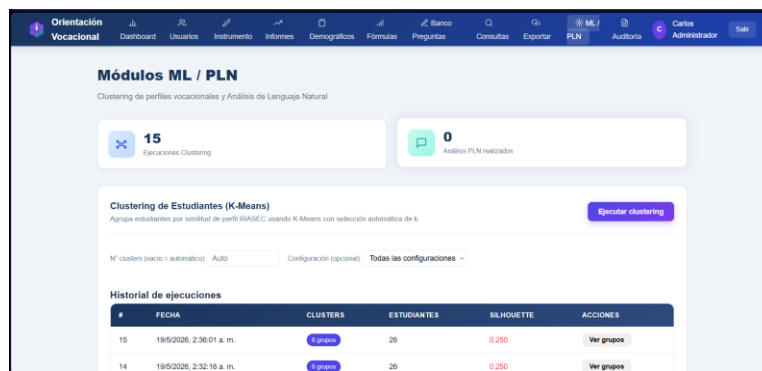


Ilustración 97. Pestaña de ML y PLN



Ilustración 98. Apartado Clustering K-Means

Análisis de Lenguaje Natural (PLN)

Clasifica texto libre según los 6 ámbitos RIAEC usando un documento semántico en español. Enriquece el perfil vocacional cuando el instrumento incluye preguntas abiertas.

Probar análisis de texto

Escribe aquí intereses, actividades favoritas o metas del estudiante.

Analizar texto

Cómo funciona

- Normalización del texto (puntuación, eliminación de tildes y acentos).
- Comparación contra un diccionario de **+300 términos RIAEC** en español colombiano.
- Detección de sentimiento (positivo / negativo) para ajustar el peso de las menciones.
- El PLN aporta un **10% de ajuste** sobre los puntajes cuantitativos del cuestionario.
- Se activa automáticamente al procesar aplicaciones con ítems de tipo abierta.

Ilustración 99. Apartado PLN

AUDITORÍA

Es la pestaña donde se registra toda la actividad que hace cada usuario con su rol en la plataforma, con opción de filtros por el nombre, por el módulo como el de autenticación, el de usuarios, etc y por la acción (qué fue lo que hizo en ese momento), también cuenta con la política de retención de datos que es la que indica por cuánto tiempo se guardará alguna acción en el sistema.

Registro de Auditoría

Trazabilidad de todas las acciones realizadas en el sistema

Usuario (nombre): Módulo: Acción: **Filtrar** 156 registros

FECHA	USUARIO	ACCIÓN	MÓDULO	DESCRIPCIÓN	IP
2026-05-22T18:23	Carlos Administrador	LOGIN	auth	Inicio de sesión: admin@orientacion.edu.co	127.0.0.1
2026-05-21T17:48	Carlos Administrador	LOGOUT	auth		127.0.0.1
2026-05-21T17:38	Carlos Administrador	LOGIN	auth	Inicio de sesión: admin@orientacion.edu.co	127.0.0.1
2026-05-21T17:38	Sanny agualimpia	LOGOUT	auth		127.0.0.1
2026-05-21T17:34	Sanny agualimpia	LOGIN	auth	Inicio de sesión: sanny@orientacion.edu.co	127.0.0.1
2026-05-21T16:24	Carlos Administrador	LOGOUT	auth		127.0.0.1

Ilustración 100. Pestaña Auditoría

Políticas de Retención de Datos

Nueva Política

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	RETENCIÓN (DÍAS)	TABLA AFECTADA
Retención de respuestas	Las respuestas individuales se conservan durante el tiempo de estadía del estudiante	1625 días	respuestas
Retención de reportes	Los reportes se conservan por 3 años	1825 días	reportes
Retención de auditoría	Los logs de auditoría se conservan por 2 años	730 días	auditoría
Política EZE 1778906764	Retención prueba	365 días	auditoría

Ilustración 101. Apartado de retención de datos

IX. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este proyecto permiten realizar una interpretación crítica sobre el diseño y la potencial implementación de la plataforma digital para la orientación vocacional, contrastando los hallazgos con la literatura existente y la pregunta de investigación planteadas.

En primer lugar, se confirma que la identificación de variables como intereses, aptitudes, personalidad y contexto socioeconómico es fundamental para la construcción de perfiles vocacionales precisos, quienes demostraron que los datos demográficos pueden predecir ciertos patrones de interés profesional. A diferencia de los sistemas CACGS tradicionales [15], que son limitados y rígidos, la plataforma propuesta integra estas variables en un modelo dinámico basado en RIASEC, lo que permite una visión más holística del estudiante. Sin embargo, una limitación identificada en el diseño actual es que la captura de datos de redes sociales o el historial académico, mencionados en el marco teórico como fuentes valiosas de Big Data [15], no fueron completamente implementados en la fase de propuesta, quedando como un aspecto a desarrollar en iteraciones futuras para enriquecer el modelo predictivo.

En segundo lugar, el diseño de los componentes de software, particularmente la prueba de intereses (tipo sí/no) y la prueba de competencias (opción múltiple), junto con el flujo de usuario y el mapa vocacional interactivo, responden directamente a la necesidad de modernizar las evaluaciones psicométricas. Este enfoque se alinea con el concepto de Evaluaciones Basadas en Tecnología (TBA) [19], que buscan ser más rápidas, accesibles y confiables que los métodos tradicionales. Se priorizó un modelo lineal sobre uno adaptativo, posiblemente por complejidades de implementación inicial. Futuras versiones del sistema deberían integrar plenamente el motor CAT para optimizar el tiempo del estudiante y reducir el error estándar en la estimación de su perfil.

En los resultados solo se evidencia la generación de un perfil RIASEC (como el ejemplo de "Maria Fernanda" con perfil ICS) y la compatibilidad con carreras, pero no se detalla cómo se implementó y evaluó el modelo de machine learning. Esta falta de validación estadística concreta en la fase de resultados impide comparar objetivamente la "precisión y eficiencia" de la plataforma frente a los métodos tradicionales, dejando la hipótesis alterna planteada (que el software mejora significativamente el diagnóstico) como una proposición teórica no demostrada empíricamente en

este trabajo. Se recomienda que en una fase de prototipado funcional se realice esta comparación con una muestra real de estudiantes.

Por último, el diseño de la interfaz de administrador y los informes de gestión (como la comparativa por tipo de colegio) demuestran una comprensión de la necesidad de generar datos útiles para las instituciones educativas y los orientadores. A pesar de que la plataforma no fue puesta en operación con usuarios reales, el flujo completo (registro, consentimiento de datos según la Ley 1581 de 2012, aplicación de pruebas, visualización de resultados y descarga de reportes) constituye una base técnica sólida. No obstante, se debe ser cauto, ya que la falta de pruebas de usabilidad y de validación psicométrica de las preguntas diseñadas representa una limitación importante. Sin esta validación, no se puede garantizar que el instrumento sea confiable o que no tenga sesgos, un aspecto crítico que cualquier software de orientación vocacional debe superar antes de su despliegue real.

X. CONCLUSIONES

Ya para concluir, este proyecto de grado logró proponer un diseño de software para sistematizar el proceso de orientación vocacional en bachilleres, cumpliendo con el objetivo general planteado. A través de un enfoque proyectivo-descriptivo, se integraron fundamentos de la psicometría, la ingeniería de datos y el aprendizaje automático para ofrecer una alternativa tecnológica a los métodos tradicionales, los cuales han demostrado ser insuficientes para abordar la problemática de la desorientación profesional y la deserción universitaria.

En relación con el primer objetivo específico, se identificaron las variables psicológicas y contextuales clave que debe considerar un software de este tipo, destacando los intereses, aptitudes, personalidad, motivación y contexto socioeconómico, los cuales fueron operacionalizados a través del modelo RIASEC de Holland. Esto permitió fundamentar el sistema en una teoría robusta y ampliamente validada en el campo de la orientación vocacional.

En cuanto al segundo objetivo específico, se diseñaron los componentes funcionales del software, incluyendo un flujo de usuario completo (desde el registro informado hasta la descarga del reporte), dos pruebas vocacionales digitales (intereses y competencias), un mapa vocacional interactivo para explorar carreras afines y un panel de administrador para la gestión de datos y generación de informes. Aunque se propuso el uso de técnicas avanzadas como NLP para el análisis de respuestas abiertas y algoritmos de clasificación para el motor de recomendación, la implementación presentada se centró en una lógica basada en puntuaciones directas por área RIASEC.

Finalmente, se propuso una arquitectura de software (bajo el patrón MVC) y una metodología de desarrollo ágil (SCRUM) que sientan las bases técnicas para la construcción y evolución del sistema. Se concluye que la sistematización del proceso de orientación vocacional mediante una plataforma digital es factible y promete reducir la subjetividad diagnóstica, ampliar la cobertura del servicio y facilitar un acompañamiento más personalizado y basado en datos. No obstante, el trabajo evidencia que el mero diseño no es suficiente; es imperativo avanzar hacia una fase de prototipado funcional y validación psicométrica y estadística rigurosa para demostrar empíricamente su superioridad frente a los métodos tradicionales y así confirmar la hipótesis alterna planteada. El valor principal de esta propuesta reside en ofrecer un modelo integral y actualizado que integra la inteligencia artificial y la ciencia de datos como herramientas de apoyo

al orientador, no como su reemplazo, fomentando un enfoque mixto (humano-tecnológico) para la construcción del proyecto de vida de los jóvenes.

REFERENCIAS

[1] L. H. Corona y N. E. M. Zaragoza, “Rompiendo Barreras: Plataforma Digital para la Orientación Vocacional en Contextos Indígenas,” *Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica*, vol. 5, no. 1, pp. 1180–1191, 2025.

[2] C. G. E. Urquiaga Salcedo, J. S. La Cruz Valdes, E. I. Deza Hurtado y C. Monge Torpoco, “Desarrollo de la plataforma ‘Orientados’ para la orientación vocacional integral de alumnos de primero a quinto de secundaria en el Perú,” 2021.

[3] J. Ocampo, J. Pulupa y A. Knezevich, “Beneficios y limitaciones del empleo de TIC en la orientación vocacional de estudiantes de educación secundaria de Guayaquil, Ecuador,” *Maskana*, vol. 8, pp. 333–342, 2017.

[4] C. E. Alegría Velasco y L. M. Viveros Melo, “Desarrollo de plataforma integral ALI: aprendizaje para logros individuales en orientación socio ocupacional para estudiantes de grado 9 a 11 del colegio INEM de Pasto.”

[5] G. D. J. Camilo, C. P. G. Adolfo y Y. C. G. Yulieth, “Desarrollo de un aplicativo web de orientación vocacional con inteligencia artificial, como guía para los estudiantes en su elección de carreras universitarias,” 2025.

[6] Camacho, “La construcción del proyecto de vida a través de la lúdica mediada por TIC,” 2025.

[7] A. Libreros-Morales, L. C. Granja-Escobar, A. V. López-Rodríguez y A. F. Castro-Alfaro, “La importancia de la orientación profesional y el impacto de la inteligencia artificial en alumnos de grado once para elegir una carrera universitaria,” *Saber, Ciencia y Libertas*, vol. 20, no. 2, 2025.

[8] J. S. Echeverri Quintero, “Herramienta digital que orienta a estudiantes de colegio a encontrar su carrera universitaria en Bogotá,” 2021.

[9] F. Doszhan, L. Atymtayeva y R. Zhumaliyeva, “Development of Expert System for Professional Orientation in IT Industry.”

[10] O. Zahour, A. Eddaoui, H. Ouchra y O. Hourrane, “A system for educational and vocational guidance in Morocco: Chatbot E-Orientation,” *Procedia Computer Science*, vol. 175, pp. 554–559, 2020.

[11] T. Neroda y L. Slipchyshyn, “Multi-Criteria Recommender System to Ensure the Professional Orientation for Engineering Degree Applicants,” en *COLINS*, vol. 3, pp. 348–361, 2023.

[12] F. Dillon-Pérez, D. Rojas-Londoño, E. Lara-Ramos y I. Freire-Muñoz, “Orientación vocacional y profesional como alternativa en la elección de carreras universitarias,” *Revista Cátedra*, vol. 6, no. 1, pp. 78–91, 2023.

[13] J. A. Murillo-Moreira y P. A. Vallejo-Valdivieso, “La orientación vocacional y su influencia en la elección de carreras universitarias,” *E.K*, vol. 5, no. 1, pp. 34–53, 2022.

[14] M. Navarro-Bulgarelli, “La teoría de construcción de carrera y diseño de vida, las críticas que se le hacen y su posible aplicación para la orientación vocacional de grupos en América Latina, complementándola con la pedagogía crítica de Freire,” *Revista Costarricense de Orientación*, vol. 1, no. 1, pp. 1–17, 2022.

[15] D. S. E. P. de Orientación, “Integrando tecnologías asociadas a Data Science en procesos de orientación vocacional y profesional.”

[16] “Modelo tipológico de Holland,” *Psicología y Mente*. [En línea]. Disponible en: <https://psicologiaymente.com/personalidad/modelo-tipologico-holland>

[17] J. L. Holland, *La elección vocacional: teoría de las carreras*. México: Editorial Trillas, 1978.

[18] “STEM Careers and Their Association with Holland’s RIASEC Typologies.”

[19] G. de la Iglesia, “Innovaciones tecnológicas en la evaluación psicológica: Reflexiones sobre su impacto y aplicaciones en la psicometría contemporánea,” 2025.

[20] “Natural language processing,” *IBM Think*. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/natural-language-processing>

[21] “Convolutional neural networks,” *IBM Think*. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/convolutional-neural-networks>

[22] “Impacto de la deserción universitaria en Colombia,” Bancolombia, [En línea]. Disponible en: <https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/impacto-desercion-universitaria-colombia>

[23] C. Garrido et al., “Deserción en estudiantes de educación superior: un estudio de caso”.

[24] A. G. Fernandez and M. A. C. Ygnacio, “Una revisión de métodos, técnicas y algoritmos para sistemas de recomendación de productos tecnológicos,” *Interfases*, no. 18, pp. 255–280, 2023.

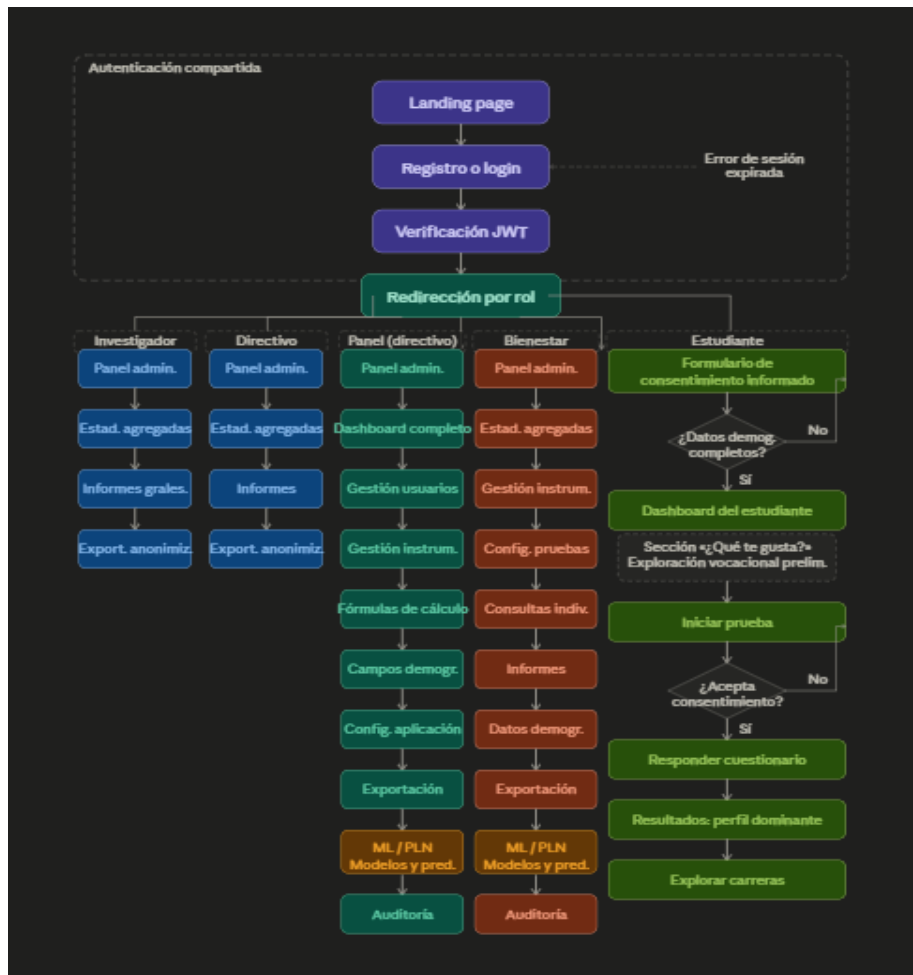
[25] Y. Januzaj, E. Beqiri, and A. Luma, “Determining the Optimal Number of Clusters using Silhouette Score as a Data Mining Technique,” *International Journal of Online & Biomedical Engineering*, vol. 19, no. 4, 2023.

[26] IBM, “K-means clustering,” IBM, [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/k-means-clustering>

ANEXOS

ANEXO 1

Flujo de Usuarios



ANEXO 2

Modelo ERD

https://tauusbmededu-my.sharepoint.com/:i/g/personal/sanny_agualimpia_tau_usbmed_edu_co/IQDgNYSQAN22RJ-IBZSp3167AQ2urq23E00rNBxwU0KVqN8

ANEXO 3

Requisitos del Software (Metodología)

https://tauusbmededu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sanny_agualimpia_tau_usbmed_edu_co/IQCz0SiAd3QdSJHNY2QSvY5oAdti7VQpaEwfPJDMMd6S_gE

ANEXO 4

Arquitectura del Software

https://tauusbmededu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sanny_agualimpia_tau_usbmed_edu_co/IQBp3YGupT0qT5riWAbFjSkVAbUmcKTNnUdltx-9ChVRNnU

ANEXO 5

Historias de Usuario

https://tauusbmededu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sanny_agualimpia_tau_usbmed_edu_co/IQAnBFjlYTlBSqJfbwckpGdAawaVVecvx7ezheRSbp3GKY

ANEXO 6

Pruebas de software

https://tauusbmededu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sanny_agualimpia_tau_usbmed_edu_co/IQBnVl8bwyfySIIRRodwiFAyAf31xBrGRivjan4cayDRnmQ

